專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【環境化學與環境微生物】精選 20 道核心考古練習題與參考詳解

精選歷屆最具代表性必考計算題與申論設計題，附完整推導過程與標準擬答

第二部分：精選 20 道歷屆考古練習題與完整參考解答

第 1 題 【114年 第1題｜酸鹼平衡與碳酸系統：強酸廢水排放與河川鹼度緩衝稀釋比計算】

【題目敘述】

某工業廢水含有 1×10^{-2} M 硫酸，排放至某河川水體（$pH = 8.3$、總鹼度為 2×10^{-3} eq/L），水體主要鹼度組成為碳酸，為了維持放流水體 $pH \geq 6.3$，最大之廢水/河水稀釋比例為何？碳酸 $pK_{a1} = 6.3$、$pK_{a2} = 10.3$。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

步驟一：分析工業廢水之酸度（強酸當量濃度）與河水之初始碳酸狀態

1. **工業廢水強酸濃度**：

硫酸（H_{2SO4}）為二元強酸，在水中完全解離釋出 2 個 H^+：

$$H_{2SO4} \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$$

已知 $[H_{2SO4}] = 1 \times 10^{-2}$ M，故廢水提供之強酸當量濃度（即負鹼度貢獻）：

$$[H^+]_{waste} = 2 \times (1 \times 10^{-2}\ M) = 2 \times 10^{-2}\ eq/L \text{ (亦即 } Alk_{waste} = -2 \times 10^{-2}\ eq/L)$$

1. **河川水體之初始總無機碳 ($C_{T,river}$) 與鹼度關係**：

   河川初始狀態為 $pH_i = 8.3$，總鹼度 $Alk_{river} = 2 \times 10^{-3}$ eq/L。

   由於碳酸之 $pK_{a1} = 6.3$、$pK_{a2} = 10.3$，當 $pH = (1)/(2)(6.3 + 10.3) = 8.3$ 時，恰為碳酸氫根（HCO_3^-）之優勢當量點：

2. 此時 $[H_{2CO3}^*] = [CO_3^{2-}] = 10^{-2}[HCO_3^-]$，且 $[OH^-] = 10^{-5.7}$ M、$[H^+] = 10^{-8.3}$ M 均遠小於 2×10^{-3} eq/L 可忽略。

3. 依碳酸鹼度定義：

$$\text{Alk}_{\text{river}} = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-] - [H^+] \approx [HCO_3^-] \approx C_{T,\text{river}}$$

4. 若用精確分率驗證：在 $pH = 8.3$ 時，$\alpha_1 = \frac{1}{10^{-2} + 1 + 10^{-2}} = 0.9804$，$\alpha_2 = 0.0098$，故 $\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0.9804 + 2(0.0098) = 1.000$。

5. 因此，河川水體之總無機碳濃度精確等於其初始總鹼度：

$$C_{T,\text{river}} = \frac{\text{Alk}_{\text{river}}}{\alpha_1 + 2\alpha_2} = 2 \times 10^{-3}\ \text{M}$$

步驟二：分析混合後水體維持 $pH = 6.3$ 時之碳酸分率與剩餘鹼度

1. 當放流水與河水混合達臨界狀態 $pH_f = 6.3 = pK_{a1}$ 時：

- 由第一階段解離平衡 $K_{a1} = ([H^+][HCO_3^-])/([H_{2CO3}^\wedge]) = 10^{-6.3}$，*當* $[H^+] = 10^{-6.3}$ M *時：*

$$[H_{2CO3}^\wedge] = [HCO_3^-]$$

- 而 $[CO_3^{2-}] = \frac{K_{a2}[HCO_3^-]}{[H^+]} = \frac{10^{-10.3}}{10^{-6.3}}[HCO_3^-] = 10^{-4}[HCO_3^-]$（極小可忽略）。

- 故在 $pH_f = 6.3$ 時，碳酸氫根分率 $\alpha_{1,f} = 0.5$，$\alpha_{2,f} \approx 0$。

2. 設廢水流量（或體積）為 Q_w，河水流量（或體積）為 Q_r，令稀釋比例（廢水/河水體積比）為 $r = (Q_w)/(Q_r)$。

- 混合後總無機碳濃度（假設工業廢水不含無機碳）：

$$C_{T,\text{mix}} = \frac{Q_r \cdot C_{T,\text{river}}}{Q_r + Q_w} = \frac{C_{T,\text{river}}}{1 + r}$$

- 在 $pH_f = 6.3$ 時，混合水體所需維持之總鹼度 Alk_{mix} 為（忽略 $10^{-6.3}$ M 之 $[H^+]$）：

$$\text{Alk}_{\text{mix}} = C_{T,\text{mix}} \cdot (\alpha_{1,f} + 2\alpha_{2,f}) = 0.5 \cdot C_{T,\text{mix}} = \frac{0.5 \cdot C_{T,\text{river}}}{1 + r}$$

步驟三：利用鹼度守恆定律求算最大稀釋比例 $r = Q_w / Q_r$

1. 混合系統之鹼度守恆式（河水提供之正鹼度減去廢水帶入之強酸當量，等於混合後剩餘鹼度）：

$$\text{Alk}_{\text{mix}} = \frac{Q_r \cdot \text{Alk}_{\text{river}} - Q_w \cdot [H^+]_{\text{waste}}}{Q_r + Q_w} = \frac{\text{Alk}_{\text{river}} - r \cdot [H^+]_{\text{waste}}}{1 + r}$$

1. 將步驟二之 $\text{Alk}_{\text{mix}} = \frac{0.5 \cdot C_{T,\text{river}}}{1 + r}$ 代入上式，兩側同乘 $(1 + r)$ 消去分母：

$$\text{Alk}_{\text{river}} - r \cdot [H^+]_{\text{waste}} = 0.5 \cdot C_{T,\text{river}}$$

（物理意義非常直觀：河水從 pH 8.3 降至 pH 6.3，其所含 HCO_3^- 剛好有 50\% 被強酸中和轉為 H_{2CO3}^*，可消耗之酸緩衝容量為 $0.5 \times 2 \times 10^{-3} = 1 \times 10^{-3}$ eq/L）。

3. 代入數值求解 r：

> $(2 \times 10^{-3}\ \text{eq/L}) - r \times (2 \times 10^{-2}\ \text{eq/L}) = 0.5 \times (2 \times 10^{-3}\ \text{eq/L})$

> $2 \times 10^{-2} \cdot r = 1 \times 10^{-3}$

> $r = (Q_w)/(Q_r) = \frac{1 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-2}} = 0.05 = (1)/(20)$

（註：若考慮 pH 6.3 時 $[H^+] = 10^{-6.3} = 5.01 \times 10^{-7}$ M，其影響僅萬分之五，r 仍為 0.05）。

【最終答案】

最大之廢水/河水體積稀釋比例（$Q_{廢水} / Q_{河水}$）為 0.05（即 1 : 20）。

第 2 題 【114年 第2題｜酸鹼平衡與大氣化學：高 pH 鹼液吸收大氣 CO_2 之總碳酸濃度計算】

【題目敘述】

移除大氣中酸性污染物質，如全球關切的溫室氣體二氧化碳 CO_2，常用鹼性吸收劑，某反應使用吸收劑為鹼性水溶液，其 pH 為 12.0，用於直接吸收大氣二氧化碳，二氧化碳分壓為 $10^{-3.3}$ atm，亨利定律常數 $K_H = 10^{-1.5}$ M/atm；碳酸之解離常數 $pK_{a1} = 6.3$、$pK_{a2} = 10.3$，在反應過程中持續補充鹼，因此吸收劑 pH 維持不變，假設二氧化碳分壓在短時間吸附平衡時維持不變，請計算反應平衡時，吸收液中之總碳酸物種濃度，以莫耳濃度表示之。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

步驟一：列出氣液相平衡與碳酸解離反應方程式

1. 氣液相亨利定律平衡：

> $CO_2(g) + H_2O \leftharpoons H_{2CO3}^{*}\ ;\ K_H = \frac{[H_{2CO3}^{*}]}{P_{CO_2}} = 10^{-1.5}\ \text{M/atm}$

1. 碳酸第一段解離平衡：

> $H_{2CO3}^{*} \leftharpoons H^+ + HCO_3^-\ ;\ K_{a1} = ([H^+][HCO_3^-])/([H_{2CO3}^{*}]) = 10^{-6.3}\ \text{M}$

2. 碳酸第二段解離平衡：

> HCO_3^- leftharpoons $H^+ + CO_3^{2-}$; $K_{a2} = \frac{[H^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]} = 10^{-10.3}$ M

步驟二：計算各別碳酸物種在 pH = 12.0 下之平衡莫耳濃度

已知吸收液維持 pH = 12.0，故氫離子濃度 $[H^+] = 10^{-12.0}$ M，且氣相分壓 $P_{CO_2} = 10^{-3.3}$ atm：

1. **水合碳酸濃度 $[H_{2CO3}^*]$**：

> $[H_{2CO3}^*] = K_H \cdot P_{CO_2} = 10^{-1.5} \times 10^{-3.3} = 10^{-4.8}$ M $\approx 1.585 \times 10^{-5}$ M

2. **碳酸氫根離子濃度 $[HCO_3^-]$**：

> $[HCO_3^-] = \frac{K_{a1}\,[H_{2CO3}^*]}{[H^+]} = \frac{10^{-6.3} \times 10^{-4.8}}{10^{-12.0}} = 10^{0.9}$ M ≈ 7.943 M

3. **碳酸根離子濃度 $[CO_3^{2-}]$**：

> $[CO_3^{2-}] = \frac{K_{a2}\,[HCO_3^-]}{[H^+]} = \frac{K_{a1}\,K_{a2}\,[H_{2CO3}^*]}{[H^+]^2} = \frac{10^{-6.3} \times 10^{-10.3} \times 10^{-4.8}}{(10^{-12.0})^2} = \frac{10^{-21.4}}{10^{-24.0}} = 10^{2.6}$ M ≈ 398.1 M

步驟三：加總求算總碳酸物種濃度 (C_T)

> $C_T = [H_{2CO3}^*] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$

> $C_T = 10^{-4.8} + 10^{0.9} + 10^{2.6} = 0.00001585 + 7.943 + 398.1 \approx 406.04$ M (約 $10^{2.61}$ M)

> **【工程觀念補充說明】**：在理論理想溶液假設下，開放系統於 pH = 12.0 與大氣 CO_2 完全平衡時，計算所得之理論平衡濃度高達 406 M（其中 CO_3^{2-} 佔 98\%，HCO_3^- 佔 2\%）。實務工程上，受限於碳酸鹽類（如 Na_{2CO3} 或 K_{2CO3}）在水中的飽和溶解度極限（約 2 \sim 8 M），在達到此理論濃度前便會大量析出碳酸鹽固體結晶，此亦說明為何高 pH 鹼液對大氣 CO_2 具有極高之化學吸收驅動力與容量。

第 3 題 【111年 第2題 | 酸鹼平衡與碳酸系統：蘇打（Na_2CO_3）中和強酸廢水之劑量計算】

【題目敘述】

蘇打（Na_{2CO3}）為環工上常用的鹼，如欲中和含 0.1 M H_{2SO4} 的酸性廢水至 $pH = 8.3$，請計算蘇打的用量（以 mole/L 表示）。H_{2CO3} 之 $pK_{a1} = 6.3$，$pK_{a2} = 10.3$。（10 分）

【參考解答與計算步驟】

步驟一：利用電荷平衡式（Charge Balance）或質子條件式分析

1. 設每公升酸性廢水中需加入蘇打（Na_{2CO3}）之莫耳濃度為 C (mole/L)。

- Na_{2CO3} 完全解離產生：

> $[Na^+] = 2C$; 總無機碳 $C_T = C$

- 廢水中原有 0.1 M H_{2SO4} 完全解離產生：

> $[SO_4^{2-}] = 0.1\ M$

2. 寫出中和後水溶液之**電荷平衡方程式（Electroneutrality Equation）**：

> $[Na^+] + [H^+] = 2[SO_4^{2-}] + [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-]$

將 $[Na^+] = 2C$ 及 $2[SO_4^{2-}] = 2 \times 0.1 = 0.2\ eq/L$ 代入：

> $2C + [H^+] = 0.2 + [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-]$

步驟二：計算目標 $pH = 8.3$ 下之碳酸物種分率

1. 在目標 $pH = 8.3$ 時：

- $[H^+] = 10^{-8.3}$ M，且 $[OH^-] = 10^{-5.7}$ M，兩者相較於 0.1 M 均極小，可完全忽略。

- 因為 $pH = 8.3 = (1)/(2)(pK_{a1} + pK_{a2}) = (1)/(2)(6.3 + 10.3)$，此時恰為 HCO_3^- 之當量點：

> $([H_{2CO3}^])/([HCO_3^-]) = \frac{[H^+]}{K_{a1}} = \frac{10^{-8.3}}{10^{-6.3}} = 10^{-2}$

> $\frac{[CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]} = \frac{K_{a2}}{[H^+]} = \frac{10^{-10.3}}{10^{-8.3}} = 10^{-2}$

- *故* $[H_{2CO3}^{\wedge}] = [CO_3^{2-}]$。

2. 利用總無機碳守恆 $C_T = C = [H_{2CO3}^{\wedge}] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$，*因為* $[H_{2CO3}^{\wedge}] = [CO_3^{2-}]$，故：

> $$[HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] = [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] + [H_{2CO3}^{\wedge *}] = C_T = C$$

（這證明了在 $pH = 8.3$ 時，無論是否近似，嚴格恆有 $[HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] = C_T = C$！）

步驟三：求解蘇打用量 C（亦可用化學計量法直觀驗證）

1. 將 $[HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] = C$ 代入步驟一之電荷平衡式：

> $$2C = 0.2 + C \Rightarrow C = 0.2\ mole/L$$

1. **化學計量直觀驗證**：
2. 在 $pH = 8.3$ 時，加入的 CO_3^{2-} 剛好接受 1 個 H^+ 轉變為 HCO_3^-：

> $$CO_3^{2-} + H^+ \rightarrow HCO_3^-$$

3. 亦即每 1 mole 的 Na_{2CO3} 在中和至 $pH = 8.3$ 時，僅能中和 1 mole 的 H^+。
4. 而 0.1 M 的 H_{2SO4} 含有 $2 \times 0.1 = 0.2\ mole/L$ 的 H^+，因此需要 0.2 mole/L 的 Na_{2CO3}。

【最終答案】

蘇打（Na_{2CO3}）的用量為 0.2 mole/L。

第 4 題 【107年 第1題（同105年第4題）｜酸鹼平衡與沉澱：大氣 CO_2 與湖泊 $CaCO_3$ 密閉及開放系統平衡 pH 計算】

【題目敘述】

湖泊中河床中的碳酸鈣（$CaCO_3$）與大氣中二氧化碳（CO_2）間的平衡會影響天然水體的 pH 值，請回答下列問題：

(一) 目前大氣中 CO_2 的濃度為 380 ppmv，請問此時溶於水中的 CO_2 平衡濃度為何？（4 分）

(二) 在湖泊不與大氣中 CO_2 進行氣體交換的密閉情況下，請問此時湖泊的 pH 值為何？（8 分）

(三) 當湖泊與大氣中 CO_2 進行氣體交換後（開放系統），請問此時湖泊的 pH 值為何？（8 分）

參考平衡常數：

$CaCO_3(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$，$K_{sp} = 10^{-8.34}$

$CO_2(g) \rightarrow CO_2(aq)$，$K_H = 10^{-1.5}\ (M\ atm^{-1})$

$H_{2CO3} \rightarrow H^+ + HCO_3^-$，$K_{a1} = 10^{-6.35}$

$HCO_3^- \rightarrow H^+ + CO_3^{2-}$，$K_{a2} = 10^{-10.33}$

$H_{2O}(aq) \rightarrow H^+(aq) + OH^-(aq)$，$K_w = 10^{-14}$

註：\log 2 = 0.301; \log 3 = 0.477; \log 7 = 0.845; \sqrt[3]{2}=1.26; \sqrt[3]{3}=1.44; \sqrt[3]{5}=1.71; \sqrt[3]{7}=1.91

【參考解答與計算步驟】

(一) 溶於水中的 $CO_2(aq)$ 平衡濃度

1. 在 1 atm 大氣壓下，CO_2 濃度為 380 ppmv，其分壓 P_{CO_2} 為：

> $P_{CO_2} = 380 \times 10^{-6}\ \text{atm} = 3.8 \times 10^{-4}\ \text{atm} = 10^{-3.42}\ \text{atm}$

2. 依據亨利定律（Henry's Law）：

> $[CO_2(aq)] = [H_{2CO3}\text{^*}] = K_H \cdot P_{CO_2} = 10^{-1.5}\ \text{M/atm} \times (3.8 \times 10^{-4}\ \text{atm})$

> $[CO_2(aq)] = 3.162 \times 10^{-2} \times 3.8 \times 10^{-4} = 1.20 \times 10^{-5}\ \text{M}\ (10^{-4.92}\ \text{M})$

(二) 密閉系統（不與大氣 CO_2 交換，純水與過量河床 $CaCO_3(s)$ 平衡）之湖泊 pH 值

1. 在密閉系統中，水中所有無機碳均來自 $CaCO_3(s)$ 溶解，故滿足質量守恆：

> $[Ca^{2+}] = C_T = [H_{2CO3}\text{^*}] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$

2. 電荷平衡方程式為：

> $2[Ca^{2+}] + [H^+] = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-]$

3. 由於 $CaCO_3(s)$ 溶解使水呈弱鹼性（預估 pH 約 9.9，位於 pK_{a1}=6.35 與 pK_{a2}=10.33 之間），故碳酸物種以 HCO_3^- 為主，即 $[Ca^{2+}] \approx [HCO_3^-]$。

4. 由 $CaCO_3(s)$ 溶度積與第二段解離常數關係：

> $[CO_3^{2-}] = \frac{K_{sp}}{[Ca^{2+}]}$ 且 $[CO_3^{2-}] = \frac{K_{a2}[HCO_3^-]}{[H^+]}$

5. 當主要反應為 $CaCO_3(s) + H_{2O}$ leftharpoons $Ca^{2+} + HCO_3^- + OH^-$ 時，近似有 $[Ca^{2+}] \approx [HCO_3^-] \approx [OH^-]$：

$$K = \frac{[Ca^{2+}][HCO_3^-][OH^-]}{1} = \frac{K_{sp}\,K_w}{K_{a2}} = \frac{10^{-8.34} \times 10^{-14}}{10^{-10.33}} = 10^{-12.01}$$

6. 代入 $[Ca^{2+}] \approx [HCO_3^-] \approx [OH^-] = (K_w)/([H^+])$：

$$[OH^-]^3 \approx 10^{-12.01} \Rightarrow [OH^-] \approx 10^{-4.00}\ M \Rightarrow pOH \approx 4.00$$

$$pH = 14.00 - 4.00 = 10.00\ (\text{若考慮 } [CO_3^{2-}] \text{ 修正則 } pH \approx 9.95)$$

(三) 開放系統（同時與大氣 380 ppmv CO_2 及河床 $CaCO_3(s)$ 平衡）之湖泊 pH 值

1. 在開放系統中，$[H_{2CO3}^*]$ 固定為 $10^{-4.92}$ M。將碳酸解離式展開表示為 $[H^+]$ 的函數：
2. $[HCO_3^-] = \frac{K_{a1}[H_{2CO3}^*]}{[H^+]} = \frac{10^{-6.35} \times 10^{-4.92}}{[H^+]} = \frac{10^{-11.27}}{[H^+]}$
3. $[CO_3^{2-}] = \frac{K_{a2}[HCO_3^-]}{[H^+]} = \frac{10^{-10.33} \times 10^{-11.27}}{[H^+]^2} = \frac{10^{-21.60}}{[H^+]^2}$
4. $[Ca^{2+}] = \frac{K_{sp}}{[CO_3^{2-}]} = \frac{10^{-8.34}}{10^{-21.60}}\,[H^+]^2 = 10^{13.26}\,[H^+]^2$
5. 代入電荷平衡式 $2[Ca^{2+}] + [H^+] = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-]$。
   在開放系統下，水體 pH 約在 8.0 \sim 8.5 之間，此時 $[Ca^{2+}]$ 與 $[HCO_3^-]$ 為絕對優勢離子，其餘項均可忽略，故電荷平衡簡化為：

$$2[Ca^{2+}] \approx [HCO_3^-]$$

6. 將步驟 1 之關係式代入：

$$2 \times \left(10^{13.26}\,[H^+]^2\right) = \frac{10^{-11.27}}{[H^+]}$$

$$[H^+]^3 = \frac{10^{-11.27}}{2 \times 10^{13.26}} = \frac{10^{-24.53}}{10^{0.301}} = 10^{-24.831}$$

兩邊取 $-\log$（即求 pH）：

$$3\,pH = 24.831 \Rightarrow pH = (24.831)/(3) \approx 8.28$$

【最終答案】

(一) 水中 CO_2 平衡濃度為 1.20×10^{-5} M（或 $10^{-4.92}$ M）；

(二) 密閉系統湖泊 $pH \approx 9.95 \sim 10.00$；

(三) 開放系統湖泊 $pH \approx 8.28$。

第 5 題 【113年 第2題｜酸鹼平衡與消毒化學：次氯酸（HOCl）與次氯酸鈉（NaOCl）消毒效率及折點加氯除氨氮差異】

【題目敘述】

次氯酸（HOCl）和次氯酸鈉（NaOCl）都是常見的消毒劑，在自來水處理中用於去除病原體。但由於其氧化特性，也可以使用於氧化污染物。請回答下列問題：
(一) 在相同濃度下，次氯酸和次氯酸鈉的消毒（殺菌）效果是否相同？試說明原因。水中的 pH 如何影響消毒效率？（10 分）
(二) 如欲使用次氯酸鈉或次氯酸去除水中氨氮，兩者藥劑的差異為何？（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 相同濃度下次氯酸與次氯酸鈉之殺菌效果比較及 pH 影響機制

1. **在未控制緩衝之純水或弱緩衝水體中，兩者殺菌效果「不相同」（次氯酸 HOCl 優於次氯酸鈉 NaOCl）：**
2. 當加入次氯酸（HOCl，弱酸，$pK_a \approx 7.5 \sim 7.6$）時，會釋出 H^+ 使水體 pH 下降（偏酸性）：

> $$HOCl \leftharpoons H^+ + OCl^-$$

3. 當加入次氯酸鈉（NaOCl，強鹼弱酸鹽）時，完全解離出之 OCl^- 會發生水解反應消耗 H^+（釋出 OH^-），使水體 pH 上升（偏鹼性）：

> $$NaOCl \rightarrow Na^+ + OCl^- ; OCl^- + H_2O \leftharpoons HOCl + OH^-$$

4. （註：若水體具有極強緩衝能力且強制固定於完全相同之 pH 值下，則同莫耳濃度之 HOCl 與 NaOCl 會形成完全相同比例之 $[HOCl]/[OCl^-]$，此時殺菌效果才會相同；但在一般操作未額外調酸下，添加 HOCl 之系統 pH 較低，故殺菌效果顯著較佳）。
5. **為何 HOCl 殺菌力遠高於 OCl^-（約 $80 \sim 100$ 倍）？**
6. **電荷與細胞膜穿透性**：病原菌與微生物之細胞壁與細胞膜表面通常帶有**負電荷**。HOCl 為**電中性小分子**，結構類似水分子，不受靜電排斥，能迅速穿透細胞膜進入菌體內部，氧化破壞關鍵酵素（如糖解作用之磷酸丙糖脫氫酶）與核酸；而 OCl^- 帶有**負電荷**，與帶負電之細菌表面產生靜電排斥，極難穿透細胞膜，故殺菌速率極慢。
7. **水中 pH 對消毒效率之影響**：
8. 自由有效氯由 HOCl 與 OCl^- 組成，兩者分布比率完全由 pH 與 $pK_a = 7.5$ 決定：

> $$\alpha_{HOCl} = ([HOCl])/([HOCl] + [OCl^-]) = \frac{1}{1 + 10^{pH - 7.5}}$$

9. 當 $pH < 7.5$ 時，水中以高殺菌力之 HOCl 為優勢物種（例如 $pH = 6.0$ 時 HOCl 佔 97%），消毒效率極高；
10. 當 $pH > 7.5$ 時，水中轉以低殺菌力之 OCl^- 為優勢物種（例如 $pH = 9.0$ 時 HOCl 僅佔 3%），消毒效率大幅下降。因此自來水加氯消毒宜控制在微酸性至中性（pH $6.5 \sim 7.5$）。

(二) 使用次氯酸鈉（$NaOCl$）或次氯酸（$HOCl$）去除水中氨氮（折點加氯）之差異

利用氯劑氧化去除水中氨氮稱為**折點加氯法（Breakpoint Chlorination）**，其會先生成單氯胺（NH_{2Cl}）、二氯胺（$NHCl_2$），在達到折點後將氨氮完全氧化為氮氣（N_2）逸散。兩者藥劑差異如下：

1. **化學反應式與酸鹼度（pH 及鹼度消耗）之差異**：

- 使用**次氯酸（$HOCl$ 或氯氣 Cl_2 水解）**時：

$$3HOCl + 2NH_4^+ \rightarrow N_2(g) + 3H_{2O} + 5H^+ + 3Cl^-$$

每去除 2 mol NH_4^+ 會釋放出 5 mol H^+（若從 Cl_2 算起則釋出 8 mol H^+），使水體 pH 劇烈下降，大量消耗水體鹼度。

- 使用**次氯酸鈉（$NaOCl$）**時：

$$3NaOCl + 2NH_4^+ \rightarrow N_2(g) + 3H_{2O} + 2H^+ + 3Na^+ + 3Cl^-$$

由於 OCl^- 本身帶有鹼性，每去除 2 mol NH_4^+ 僅釋放出 2 mol H^+，對水體鹼度的消耗較少，pH 下降幅度遠較使用 $HOCl$ 緩和。

2. **對折點加氯反應速率與副產物之影響**：

- 折點加氯氧化氨氮為 N_2 之最佳反應酸鹼範圍為 pH 7.0 \sim 8.0。

- 若單獨大量投加 $HOCl$ 未補充鹼度，會導致 pH 降至 5.0 以下，進而促使反應偏向生成具強烈刺激性臭味之**三氯化氮（NCl_3）**，且反應速率變慢。

- 若投加 $NaOCl$ 過量且原水偏鹼，使 $pH > 8.5$，則容易增加副產物硝酸鹽（NO_3^-）之生成比例。

3. **藥劑工程特性差異**：

- $NaOCl$ 為市售穩定液鹼藥劑（有效氯約 10 \sim 12\%），儲存與加藥較安全，但會增加處理水之總溶解固體（TDS，帶入 Na^+）且高溫易自解產生氯酸鹽（ClO_3^-）；$HOCl$ 多由現場次氯酸發生器或氯氣溶水製備，不含額外 Na^+，但腐蝕性強且需搭配加鹼（如 $NaOH$）維持最佳 pH。

第 6 題 【111年 第3題｜沉澱溶解平衡與錯合反應：重金屬鎘 $Cd(OH)_2(s)$ 於特定 pH 下之總溶解度計算】

【題目敘述】

鎘（Cd）是對於健康有嚴重負面影響之重金屬，去除廢水中的二價鎘（Cd^{2+}）可以利用化學沉澱法，藉由調整 pH 值來去除溶解態鎘，請計算在 $pH = 9.0$ 時，鎘的溶解度，假設水中有過量的 $Cd(OH)_2(s)$ 且已達平衡。請考慮以下反應及平衡常數。（20 分）

$$Cd^{2+} + OH^- \leftrightarrow Cd(OH)^+, K_1 = 10^{3.9}$$

> $Cd^{2+} + 2OH^- \leftrightarrow Cd(OH)_2(aq),\ K_2 = 10^{7.6}$

> $Cd^{2+} + 2OH^- \leftrightarrow Cd(OH)_2(s),\ K_3 = 10^{14.3}$

【參考解答與計算步驟】

步驟一：整理各反應平衡常數與溶度積 K_{sp} 關係

1. 已知水中有過量之 $Cd(OH)_2(s)$ 固體且達平衡，第三式為固體生成反應：

> $Cd^{2+} + 2OH^-$ leftharpoons $Cd(OH)_2(s),\ K_3 = \frac{1}{[Cd^{2+}][OH^-]^2} = 10^{14.3}$

將其逆寫即為氫氧化鎘固體之溶度積常數（K_{sp}）：

> $Cd(OH)_2(s)$ leftharpoons $Cd^{2+} + 2OH^-,\ K_{sp} = [Cd^{2+}][OH^-]^2 = (1)/(K_3) = 10^{-14.3}$

1. 第一式與第二式為水相羥基錯合物（Hydroxo complexes）之累積生成常數（β_1, β_2）：

> $[Cd(OH)^+] = K_1\ [Cd^{2+}][OH^-] = 10^{3.9}\ [Cd^{2+}][OH^-]$

> $[Cd(OH)_2(aq)] = K_2\ [Cd^{2+}][OH^-]^2 = 10^{7.6}\ [Cd^{2+}][OH^-]^2$

步驟二：計算在 $pH = 9.0$ 時各溶解態鎘物種之莫耳濃度

1. 在 25°C 下，當 $pH = 9.0$ 時，$pOH = 14.0 - 9.0 = 5.0$，故氫氧根離子濃度為：

> $[OH^-] = 10^{-5.0}\ M$

1. **計算自由二價鎘離子濃度** $[Cd^{2+}]$：

> $[Cd^{2+}] = \frac{K_{sp}}{[OH^-]^2} = \frac{10^{-14.3}}{(10^{-5.0})^2} = \frac{10^{-14.3}}{10^{-10.0}} = 10^{-4.3}\ M \approx 5.012 \times 10^{-5}\ M$

2. **計算單羥基錯離子濃度** $[Cd(OH)^+]$：

> $[Cd(OH)^+] = K_1\,[Cd^{2+}][OH^-] = 10^{3.9} \times 10^{-4.3} \times 10^{-5.0} = 10^{-5.4}\ M \approx 3.981 \times 10^{-6}\ M$

3. **計算雙羥基中性錯合物濃度** $[Cd(OH)_2(aq)]$：

> $[Cd(OH)_2(aq)] = K_2\,[Cd^{2+}][OH^-]^2 = K_2 \cdot K_{sp} = 10^{7.6} \times 10^{-14.3} = 10^{-6.7}\ M \approx 2.00 \times 10^{-7}\ M$

（注意：$[Cd(OH)_2(aq)]$ 為固有溶解度 Intrinsic solubility，與 pH 無關，恆為 $10^{-6.7}$ M）。

步驟三：加總求算鎘的總溶解度 (S_{Cd})

1. **以莫耳濃度（M 或 mol/L）表示**：

> $S_{Cd} = [Cd^{2+}] + [Cd(OH)^+] + [Cd(OH)_2(aq)]$

> $S_{Cd} = 5.012 \times 10^{-5} + 3.981 \times 10^{-6} + 2.00 \times 10^{-7} = 5.43 \times 10^{-5}\ M$ (約 $10^{-4.27}$ M)

1. **以質量濃度（mg/L，鎘原子量 Cd = 112.4 g/mol）表示**：

> $S_{Cd}\ (mg/L) = 5.43 \times 10^{-5}\ mol/L \times 112.4\ g/mol \times 1000\ mg/g \approx 6.10\ mg/L$

【最終答案】

在 pH = 9.0 時，鎘的總溶解度為 5.43×10^{-5} M（**或約** 6.10 mg/L）。

第 7 題 【112年 第1題 & 114年 第4題 綜合｜沉澱溶解與錯合：感潮河段底泥 $Fe(OH)_3$ 溶解度與重金屬氫氧化物 pH 控制機制】

【題目敘述】

(一)【112年第1題】相同 pH 值下，在河水上游段及感潮河段的那一河段底泥中之 $Fe(OH)_3(s)$ 較易溶解？請解釋原因。（10 分）

(二)【114年第4題】重金屬如鋅離子（Zn^{2+}）為工業廢水中常見之污染物，可以化學沉澱法，如調整廢水 pH 方式來進行，在無 OH^- 以外之配位物質影響下，試述 pH 如何影響溶解態重金屬濃度及如何調整可得到較佳金屬氫氧化物生成，請詳述原因。（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 河水上游段與感潮河段底泥中 $Fe(OH)_3(s)$ 溶解度比較與原因解析

結論：在相同 pH 值下，**「感潮河段」**底泥中之 $Fe(OH)_3(s)$ 較易溶解（溶解度較高）。

三大環境化學原因如下：

1. **離子強度效應（鹽溶效應 Salting-in Effect / 活度係數降低）**：

- 感潮河段受海水漲潮入侵混合，含有大量電解質（Na^+、Cl^-、Mg^{2+}、SO_4^{2-} 等），其**離子強度（Ionic strength, $I = (1)/(2)\sum C_i Z_i^2$）**遠高於淡水上游段。

- 依據德拜-休克爾（Debye-Hückel）理論，離子強度 I 升高會增強離子氛屏蔽效應，導致溶液中 Fe^{3+} 與 OH^- 的**活度係數（Activity coefficient, γ）顯著下降**（尤其高價態 Fe^{3+} 之 $Z^2 = 9$，其 $\gamma_{\{Fe^{3+}\}}$ 下降極為劇烈）。

- 熱力學溶度積常數是以「活度」定義：$K_{sp}° = \{Fe^{3+}\}\{OH^-\}^3 = (\gamma_{\{Fe^{3+}\}}[Fe^{3+}])(\gamma_{OH^-}[OH^-])^3$。當 γ 因高鹽度而變小時，為維持熱力學常數 $K_{sp}°$ 不變，實際溶解之莫耳濃度 $[Fe^{3+}]$ 必然大幅上升，促進 $Fe(OH)_3(s)$ 溶解。

2. **無機配位基錯合效應（Complexation Effect）**：

- 感潮河段海水中含有極高濃度的氯離子（$[Cl^-] \approx 0.55$ M）與硫酸根離子（$[SO_4^{2-}] \approx 0.028$ M）。

- 這些無機陰離子會作為配位基（Ligands）與溶解出的 Fe^{3+} 發生錯合反應，生成多種可溶性錯離子：

> $Fe^{3+} + Cl^-$ leftharpoons $FeCl^{2+}$, $Fe^{3+} + 2Cl^-$ leftharpoons $FeCl_2^+$, $Fe^{3+} + SO_4^{2-}$ leftharpoons $FeSO_4^+$

- 依勒沙特列原理，錯合反應消耗了自由態 Fe^{3+}，促使沉澱平衡 $Fe(OH)_3(s)$ leftharpoons $Fe^{3+} + 3OH^-$ 持續向右移動，大幅提高總溶解鐵濃度 $S_T = [Fe^{3+}] + \sum[Fe\text{-}OH] + \sum[Fe\text{-}Cl] + \sum[Fe\text{-}SO_4]$。

3. **底泥氧化還原電位（E_h）還原溶解效應**：

- 感潮河段水流減緩、有機質沉降豐富，底泥易呈缺氧還原狀態（低 E_h），且伴隨硫酸鹽還原菌產生 H_{2S}，易將難溶之三價鐵 $Fe(OH)_3(s)$ 還原為溶解度極高的二價亞鐵離子（Fe^{2+}），加速底泥鐵釋出。

(二) pH 對溶解態鋅離子（Zn^{2+}）濃度之影響及最佳調整策略

1. **兩性金屬氫氧化物（Amphoteric hydroxide）之平衡反應**：
   在僅有 OH^- 作為配位基時，固體 $Zn(OH)_2(s)$ 與水相各鋅物種存在以下平衡：
2. 溶度積平衡：$Zn(OH)_2(s)$ leftharpoons $Zn^{2+} + 2OH^-$ ($K_{sp} = [Zn^{2+}][OH^-]^2$)
3. 低至中 pH 陽離子/中性錯合：$Zn^{2+} + OH^-$ leftharpoons $Zn(OH)^+$；$Zn^{2+} + 2OH^-$ leftharpoons $Zn(OH)_2^0(aq)$
4. 高 pH 羥基錯陰離子（再溶解反應）：

> $Zn(OH)_2(s) + OH^-$ leftharpoons $Zn(OH)_3^-$ (三羥基鋅酸根)

> $Zn(OH)_2(s) + 2OH^-$ leftharpoons $Zn(OH)_4^{2-}$ (四羥基鋅酸根 / 鋅酸根)

5. pH 影響溶解態重金屬濃度之「U 型（拋物線型）對數溶解度曲線」：
   總溶解鋅濃度 $S_{Zn} = [Zn^{2+}] + [Zn(OH)^{+}] + [Zn(OH)_2{}^{0}] + [Zn(OH)_3{}^{-}] + [Zn(OH)_4{}^{2-}]$：
6. **酸性至中性區（$pH < 8.5$）**：以自由離子 Zn^{2+} 與 $Zn(OH)^{+}$ 為主。由 $\log[Zn^{2+}] = \log K_{sp} - 2pK_w + 2pH$ 可知，隨著 pH 每升高 1 單位，$[Zn^{2+}]$ 會以 100 倍（斜率 -2）迅速下降，促使 $Zn(OH)_2(s)$ 沉澱生成。
7. **最佳沉澱區（等電點區，$pH \approx 9.5 \sim 10.5$）**：此時正電荷物種（Zn^{2+}、$Zn(OH)^{+}$）與負電荷物種（$Zn(OH)_3{}^{-}$、$Zn(OH)_4{}^{2-}$）濃度皆極低，水中僅存極微量之 $Zn(OH)_2{}^{0}(aq)$，總溶解度達到最低點（理論最低濃度低於 0.1 mg/L），且膠羽表面接近電中性（等電點 Isoelectric point），最有利於混凝沉澱與固液分離。
8. **強鹼性區（$pH > 11.0$）**：過量的 OH^- 促使 $Zn(OH)_2(s)$ 轉化為帶負電之可溶性錯陰離子 $Zn(OH)_3{}^{-}$（斜率 +1）與 $Zn(OH)_4{}^{2-}$（斜率 +2），發生**「兩性金屬再溶解現象（Redissolution）」**，導致溶解態鋅濃度隨 pH 升高反而急遽上升。
9. **工程操作調整建議**：
   應加鹼（如 NaOH 或石灰 $Ca(OH)_2$）將廢水精確控制在**最佳 pH 範圍（約 pH 9.5 $\sim$ 10.0）**，切勿過度加鹼超過 pH 11，方能獲得最低之殘留溶解鋅濃度與最佳之金屬氫氧化物沉澱膠羽。

第 8 題 【111年 第4題｜氧化還原與電化學：水中亞鐵（Fe^{2+}）曝氣氧化之熱力學平衡與反應方向判定】

【題目敘述】

去除水中鐵常用曝氣法先將二價鐵氧化成三價鐵，假設水中含有 $[Fe^{3+}] = 10^{-6}$ M 和 $[Fe^{2+}] = 10^{-7}$ M，pH = 7.0，和空氣接觸後（$P_{O_2} = 0.21$ atm, $K_H = 0.0013$ M/atm），請問反應是否達平衡？若反應尚未平衡，請問反應進行的方向為何？（15 分）

> $Fe^{3+} + e^- \leftrightarrow Fe^{2+}, E_H° = 0.769$ V

> $O_2(aq) + 4H^+ + 4e^- \leftrightarrow 2H_2O, E_H° = 1.268$ V

【參考解答與計算步驟】

步驟一：計算與空氣接觸後水中之溶解氧濃度 $[O_2(aq)]$ 及氫離子濃度 $[H^+]$

1. 依據亨利定律（Henry's Law），水中溶氧莫耳濃度 $[O_2(aq)]$ 為：

> $[O_2(aq)] = K_H \cdot P_{O_2} = 0.0013 \text{ M/atm} \times 0.21 \text{ atm} = 2.73 \times 10^{-4} \text{ M} \ (10^{-3.564} \text{ M})$

1. 已知水體 pH = 7.0，故：

> $[H^+] = 10^{-7.0}\ M$

2. 已知鐵離子濃度：

> $[Fe^{3+}] = 10^{-6}\ M, [Fe^{2+}] = 10^{-7}\ M$

步驟二：寫出總氧化還原反應式並計算標準電動勢 ΔE_H°

將曝氣氧化亞鐵之反應寫為由左向右進行（Fe^{2+} 被 $O_2(aq)$ 氧化為 Fe^{3+}）：

- 還原半反應（陰極）：$O_2(aq) + 4H^+ + 4e^-$ leftharpoons $2H_2O$, $E_{H,red}^\circ = +1.268\ V$
- 氧化半反應（陽極）：$4Fe^{2+}$ leftharpoons $4Fe^{3+} + 4e^-$, $E_{H,ox}^\circ = +0.769\ V$
- **總反應方程式（電子轉移數 $n = 4$）**：

> $4Fe^{2+} + O_2(aq) + 4H^+$ leftharpoons $4Fe^{3+} + 2H_2O$

- **標準電位差 ΔE_H°**：

> $\Delta E_H^\circ = E_{H,red}^\circ - E_{H,ox}^\circ = 1.268\ V - 0.769\ V = +0.499\ V$

步驟三：利用能斯特方程式（Nernst Equation）計算實際狀態下之電動勢 ΔE_H

1. 在 25°C 下，可分別計算兩個半電池之實際還原電位 E_H：

- **鐵半電池電位 $E_H(Fe^{3+}/Fe^{2+})$（$n = 1$）**：

> $E_H(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = E_H^\circ - (0.059)/(1) \log≤ft(\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]}) = 0.769 - 0.059 \log≤ft(\frac{10^{-7}}{10^{-6}})$

> $E_H(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.769 - 0.059 \times (-1) = 0.769 + 0.059 = +0.828\ V$

- **氧半電池電位 $E_H(O_2/H_2O)$（$n = 4$）**：

> $E_H(O_2/H_2O) = E_H^\circ - (0.059)/(4) \log≤ft((1)/([O_2(aq)][H^+]^4)) = 1.268 + (0.059)/(4) \log≤ft([O_2(aq)][H^+]^4)$

代入 $[O_2(aq)] = 10^{-3.564}\ M$ 與 $[H^+]^4 = (10^{-7.0})^4 = 10^{-28.0}$：

> $E_H(O_2/H_2O) = 1.268 + 0.01475 \times \log≤ft(10^{-3.564} \times 10^{-28.0}) = 1.268 + 0.01475 \times (-31.564)$

> $E_H(O_2/H_2O) = 1.268 - 0.4656 = +0.8024\ V$

2. **比較兩半反應之實際電位（或計算總反應 ΔE_H）**：

> $\Delta E_H = E_H(O_2/H_2O) - E_H(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.8024\ V - 0.8280\ V = -0.0256\ V \neq_q 0$

- 因為 $\Delta E_H = -0.0256\ V \neq_q 0$，故**反應尚未達到平衡**！
- 由於在該設定條件下，$E_H(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0.828\ V > E_H(O_2/H_2O) = +0.8024\ V$，代表此時 Fe^{3+} 的還原電位比 $O_2(aq)$ 更高，因此對於總反應 $4Fe^{2+} + O_2(aq) + 4H^+$ leftharpoons $4Fe^{3+} + 2H_2O$ 而言，$\Delta E_H < 0$（即 $\Delta G = -nF\Delta E_H > 0$）。
- 故反應會**逆向（向左）進行**，亦即 Fe^{3+} **還原生成** Fe^{2+}**（直到** $[Fe^{3+}]/[Fe^{2+}]$ **比值降至約 3.68 時達平衡）**。
- *(補充說明：實務上曝氣除鐵之所以能順利將 Fe^{2+} 氧化去除，是因為生成的 Fe^{3+} 會立即水解沉澱為極難溶之 $Fe(OH)_3(s)$，$K_{sp} = 10^{-38.8}$，使自由態 $[Fe^{3+}]$ 維持在約 $10^{-17.8}$ M 極低濃度，遠低於本題假設的 10^{-6} M)*。

【最終答案】
1. 因為 $\Delta E_H = -0.0256\ V \neq_q 0$，**反應尚未達平衡**。
2. 由於 $E_H(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.828\ V > E_H(O_2/H_2O) = 0.802\ V$，反應將朝 Fe^{3+} **還原為** Fe^{2+} **之方向（即總反應式向左：**$4Fe^{3+} + 2H_2O \rightarrow 4Fe^{2+} + O_2(aq) + 4H^+$**）**進行。

第 9 題 【114年 第3題｜氧化還原與地下水整治：高錳酸鉀（$KMnO_4$）氧化三價鉻 Cr(III) 之熱力學評估】

【題目敘述】

在討論受氯化有機溶劑污染之地下水層整治方案時，可使用高錳酸鉀 $KMnO_4$ 作為氧化劑，然而地下水層也可能含有毒性較低的三價鉻 Cr(III)，在強氧化劑作用下，有將三價鉻氧化成高毒性致癌物五價/六價鉻（題目反應式為 $HCrO_4^-$）的疑慮。根據以下反應，說明評估在標準狀態下，高錳酸鉀將三價鉻氧化成高價鉻（$HCrO_4^-$）的可能性。（10 分）

> $HCrO_4^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow Cr(OH)_3(s) + H_2O,\ E° = 1.20\ V$

> $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O,\ E° = 1.49\ V$

【參考解答與計算步驟】

步驟一：寫出氧化半反應、還原半反應並配平總反應方程式

1. **還原半反應（陰極，高錳酸根作為強氧化劑被還原）：**

> $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O,\ E_{cathode}° = +1.49\ V$

1. **氧化半反應（陽極，三價鉻 $Cr(OH)_3(s)$ 被氧化為鉻酸氫根 $HCrO_4^-$）：**
   將題目給定之第一個半反應逆寫：

> $Cr(OH)_3(s) + H_2O \rightarrow HCrO_4^- + 4H^+ + 3e^-,\ E_{anode}° = +1.20\ V$

2. **配平總氧化還原反應方程式（最小公倍數電子轉移數 $n = 3 \times 5 = 15$）：**
   將還原半反應乘以 3，氧化半反應乘以 5 後相加：

> $3MnO_4^- + 24H^+ + 5Cr(OH)_3(s) + 5H_2O \rightarrow 3Mn^{2+} + 12H_2O + 5HCrO_4^- + 20H^+$

消去兩側多餘之 H^+ 與 H_2O，得標準總反應式：

> $3MnO_4^- + 5Cr(OH)_3(s) + 4H^+ \text{ leftharpoons } 3Mn^{2+} + 5HCrO_4^- + 7H_2O$

步驟二：計算標準電池電位 $\Delta E°$、標準吉布斯自由能變化 $\Delta G°$ 與平衡常數 K

1. **計算標準電位差 $\Delta E°$：**

> $\Delta E° = E_{cathode}° - E_{anode}° = 1.49\ V - 1.20\ V = +0.29\ V > 0$

1. **計算標準自由能變化 $\Delta G°$（$n = 15\ mol\ e^-$，$F = 96{,}485\ C/mol$）：**

> $\Delta G° = -n\ F\ \Delta E° = -15 \times 96{,}485\ J/(V{\cdot}mol) \times 0.29\ V = -419{,}710\ J/mol \approx -419.7\ kJ/mol < 0$

2. **計算熱力學平衡常數 K（於 25°C）：**

> $\log K = (n \cdot \Delta E°)/(0.05916) = (15 \times 0.29)/(0.05916) \approx 73.53 \Rightarrow K \approx 10^{73.53} \gg 1$

步驟三：綜合評估結論與工程整治風險說明

1. **熱力學可能性評估**：

在標準狀態下，該氧化還原反應之標準電位差 $\Delta E° = +0.29\ V > 0$，且標準吉布斯自由能變化 $\Delta G° = -419.7\ kJ/mol < 0$，平衡常數高達 $10^{73.5}$。這證明在熱力學上，**高錳酸鉀（$KMnO_4$）將三價鉻 $Cr(OH)_3(s)$ 氧化為高毒性可溶態鉻酸氫根（$HCrO_4^-$）屬於「高度自發進行（Spontaneous）」之反應，發生的可能性極高**。

2. **現地化學氧化整治（ISCO）之工程意義**：

在受氯化有機溶劑（如 TCE、PCE）污染之地下水場址投加 $KMnO_4$ 進行現地化學氧化時，背景土壤中的難溶性三價鉻 Cr(III) 極易被一併氧化為高移動性且具強致癌性之 $HCrO_4^-$ / CrO_4^{2-}，導致二次地下水重金屬污染。因此施工前必須先調查土壤背景總鉻含量，並於下游設置監測井或改用還原脫氯法（如奈米零價鐵 nZVI）以避免高價鉻溶出。

第 10 題 【111年 第1題 | 化學動力學與光化學：單一態氧（$^1O_2$）化學探針擬一階反應與降解時間計算】

【題目敘述】

天然有機物（Natural organic matter, NOM）為天然水體中四處可見的有機物質，在陽光照射下，NOM 會與溶氧反應，產生單一態氧（singlet oxygen, $^1O_2$），$^1O_2$ 具相當氧化力，可與水中某些致病菌及有機污染物反應，而達到去除及失活化，$^1O_2$ 在水中壽命極短，糠醇（furfuryl alcohol, FFA）為常見用於偵測水中 $^1O_2$ 濃度的化學探針（chemical probe），藉由 $^1O_2$ 和 FFA 反應，產生 FFA 的降解，即可反推 $^1O_2$ 的穩態（steady state）濃度，FFA 和 $^1O_2$ 的反應速率，可由（公式一）表示：

> $(d[FFA])/(dt) = -k_{FFA,\ ^1O_2}[FFA][^1O_2]$（公式一）

其中 $k_{FFA,\ ^1O_2}$ ($1.2 \times 10^8\ M^{-1}s^{-1}$) 為 FFA 和 $^1O_2$ 反應的二階速率常數，如 $^1O_2$ 穩態濃度（$[^1O_2]_{ss}$）已經定量分析為 2.0×10^{-10} M，將 $[^1O_2]_{ss}$ 代入（公式一）之 $[^1O_2]$，可得（公式二），k_{obs} 是（擬）一階反應速率常數（單位：1/s、1/秒），為 $k_{FFA,\ ^1O_2}$ 和 $[^1O_2]_{ss}$ 的乘積：

> $(d[FFA])/(dt) = -k_{FFA,\ ^1O_2}[FFA][^1O_2]_{ss} = -k_{obs}[FFA]$（公式二）

請計算：（15 分）

(一) FFA 在系統中的半衰期（half-life），以秒表示。

(二) 如一有機污染物 C 在系統中會與 $^1O_2$ 反應，而 C 與 $^1O_2$ 反應的二階反應速率常數（$k_{C,\ ^1O_2}$）為 $2 \times 10^7\ M^{-1}s^{-1}$，請計算 C 在系統中降解 90\% 所需要的時間，以秒表示。

【參考解答與計算步驟】

(一) 計算探針糖醇（FFA）在系統中的半衰期 ($t_{1/2}$)

1. **計算 FFA 的擬一階反應速率常數 ($k_{obs,\,FFA}$)**：
   已知 $k_{FFA,\,^1O_2} = 1.2 \times 10^8\ M^{-1}s^{-1}$，且單一態氧穩態濃度 $[^1O_2]_{ss} = 2.0 \times 10^{-10}\ M$：

$$k_{obs,\,FFA} = k_{FFA,\,^1O_2} \times [^1O_2]_{ss} = (1.2 \times 10^8\ M^{-1}s^{-1}) \times (2.0 \times 10^{-10}\ M) = 2.4 \times 10^{-2}\ s^{-1}$$

2. **積分一階速率定律求半衰期 ($t_{1/2}$)**：
   對 $(d[FFA])/(dt) = -k_{obs,\,FFA}[FFA]$ 積分可得：

$$\ln\left([FFA]_t/[FFA]_0\right) = -k_{obs,\,FFA} \cdot t$$

當降解達半衰期 $t = t_{1/2}$ 時，$[FFA]_t = 0.5[FFA]_0$：

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_{obs,\,FFA}} = \frac{0.6931}{2.4 \times 10^{-2}\ s^{-1}} \approx 28.88\ s$$

(二) 計算有機污染物 C 在系統中降解 90% 所需時間 (t_{90})

1. **計算污染物 C 的擬一階反應速率常數 ($k_{obs,\,C}$)**：
   已知 $k_{C,\,^1O_2} = 2 \times 10^7\ M^{-1}s^{-1}$，在同一系統中 $[^1O_2]_{ss} = 2.0 \times 10^{-10}\ M$：

$$k_{obs,\,C} = k_{C,\,^1O_2} \times [^1O_2]_{ss} = (2 \times 10^7\ M^{-1}s^{-1}) \times (2.0 \times 10^{-10}\ M) = 4.0 \times 10^{-3}\ s^{-1}$$

2. **計算降解 90%（即殘留濃度 $[C]_t = (1 - 0.90)[C]_0 = 0.10[C]_0$）所需時間 t_{90}**：

$$\ln\left([C]_0/[C]_t\right) = k_{obs,\,C} \cdot t_{90} \Rightarrow \ln\left(1/0.10\right) = \ln 10 = k_{obs,\,C} \cdot t_{90}$$

$$t_{90} = \frac{\ln 10}{k_{obs,\,C}} = \frac{2.3026}{4.0 \times 10^{-3}\ s^{-1}} \approx 575.65\ s$$

【最終答案】
(一) FFA 在系統中的半衰期為 **28.88 秒**；
(二) 有機污染物 C 降解 90% 所需時間為 **575.65 秒（約 576 秒）**。

第 11 題【113年 第3題 | 化學動力學與放射化學：氡氣（^{222}Rn）衰變型態、活度（Bq）與一階反應常數計算】

【題目敘述】

氡氣（Radon, $^{222}_{86}Rn$）是由土壤中 $^{226}_{88}Ra$ 衰變而來，被人體吸附後容易引發肺癌，Rn 的半衰期（$t_{1/2}$）為 3.8 天，衰變後產生 $^{218}_{84}Po$。

(一) 請問 $^{222}_{86}Rn \rightarrow {}^{218}_{84}Po$ 衰變是那一種衰變（α、β 或是 γ 衰變）？（3 分）

(二) 若 $^{222}_{86}Rn$ 的活度（A）為 400 貝克（becquerel, Bq），請問這是什麼意思？（3 分）

(三) $^{222}_{86}Rn$ 衰變為一階反應動力，請計算反應動力常數（λ）。（7 分）

(四) 若此時 Rn 的數量為 10^7，請問 2 天後的活度為多少？（7 分）

> $A = -(dN)/(dt) = \lambda \times N$（式中 A 為活度， N 為核種數量）

【參考解答與計算步驟】

(一) 判斷核衰變型態

由核反應式觀察質量數（上標）與原子序/質子數（下標）之變化：

- 質量數變化：$\Delta M = 222 - 218 = 4$
- 原子序變化：$\Delta Z = 86 - 84 = 2$

釋放出之粒子質量數為 4、質子數為 2，即氦原子核（$^{4}_{2}He^{2+}$，稱為 α 粒子）：

> $^{222}_{86}Rn \rightarrow {}^{218}_{84}Po + {}^{4}_{2}He\ (\alpha)$

故此衰變屬於 α **衰變（阿伐衰變，Alpha decay）**。

(二) 活度（Activity）為 400 貝克（Bq）之物理意義

- **貝克（Becquerel, Bq）**為國際單位制（SI）之放射性活度單位，1 Bq 定義為「每秒鐘發生 1 次原子核衰變（1 disintegration/second = 1 s^{-1}）」。
- 因此，$^{222}_{86}Rn$ 的活度為 400 Bq 代表：**該樣品中每秒鐘有 400 個 $^{222}_{86}Rn$ 原子核發生衰變（即每秒放射出 400 個 α 粒子）**。

(三) 計算一階反應動力常數（衰變常數 λ）

已知半衰期 $t_{1/2} = 3.8$ day，由一階反應半衰期公式 $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$：

1. **以「day^{-1}（每天）」為單位**：

> $\lambda = (\ln 2)/(3.8\ d) = (0.69315)/(3.8\ d) \approx 0.1824\ d^{-1}$

1. **以國際標準單位「s^{-1}（每秒）」為單位**（為計算第 (四) 小題之 Bq 所需）：

> $t_{1/2} = 3.8\ d \times 24\ hr/d \times 3600\ s/hr = 328{,}320\ s$

> $\lambda = (0.69315)/(328{,}320\ s) \approx 2.111 \times 10^{-6}\ s^{-1}$

(四) 計算初始核種數量 $N_0 = 10^7$ 個於 2 天後的活度 $A(2\ d)$

1. **計算 2 天後剩餘之 $^{222}_{86}Rn$ 核種數量 $N(t)$：**

> $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t} = 10^7 \times \exp(-0.1824\ d^{-1} \times 2\ d) = 10^7 \times e^{-0.3648}$

> $N(2\ d) = 10^7 \times 0.6943 \approx 6.943 \times 10^6$ 個原子核

1. **計算 2 天後的活度 $A(2\ d)$：**
2. **以貝克（Bq，即 s^{-1}）表示：**

> $A(2\ d) = \lambda\ (s^{-1}) \times N(2\ d) = (2.111 \times 10^{-6}\ s^{-1}) \times (6.943 \times 10^6) \approx 14.66\ Bq\ (s^{-1})$

3. **以每天衰變次數（d^{-1}）表示：**

> $A(2\ d) = \lambda\ (d^{-1}) \times N(2\ d) = 0.1824\ d^{-1} \times (6.943 \times 10^6) \approx 1.266 \times 10^6\ d^{-1}$

【最終答案】
(一) **α 衰變**；
(二) **每秒鐘有 400 個 $^{222}_{86}Rn$ 原子核發生衰變**；
(三) $\lambda = \mathbf{0.1824\ day^{-1}}$（或 $\mathbf{2.111 \times 10^{-6}\ s^{-1}}$）；
(四) 2 天後的活度為 14.66 Bq（**或 1.266×10^6 衰變/天**）。

第 12 題【112年 第2題 & 105年 第1題 綜合｜大氣化學與相間分配：雲水氣液分配及土壤有機溶劑勞氏定律計算】

【題目敘述】

(一)【112年第2題】在溫度為 273 K 的液態水雲中，空氣中水蒸氣的質量濃度為何（$g\ H_{2O}/m^{3\text{-air}}$）？已知液態水在雲中的質量濃度通常為每立方公尺空氣中含有 0.1 至 1 克之間的液態水，請說明雲中的大部分水是以蒸氣還是液體的形式存在？（273 K 時的飽和水蒸氣壓力 $P_{H_{2O,SAT}}$ 為 6 hPa）。（10 分）
(二)【105年第1題】土壤受到有機溶劑三氯乙烯（TCE，分子量 131.4，20°C 飽和蒸氣壓 58 mmHg，水中溶解度 1280 mg/L）、四氯乙烯（PCE，分子量 165.82，飽和蒸氣壓 14 mmHg，水中溶解度 150 mg/L）與四氯化碳（CT，分子量 153.81，飽和蒸氣壓 90 mmHg，水中溶解度 810 mg/L）混合物（重量比 1:4:5）的污染，

假設混合物為理想溶液適用勞氏定律（Raoult's law），請問在 20°C 平衡時，孔隙氣體中總有機溶劑濃度（g/m^3）及地下水中三氯乙烯（TCE）之濃度（mg/L）各為何？（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 273 K 液態水雲中水蒸氣質量濃度與相態分布比較

1. **單位換算與理想氣體方程式應用**：
2. 在液態水雲中，水蒸氣與雲滴達氣液相平衡，故水蒸氣分壓等於該溫度下之飽和水蒸氣壓 $P_{H_2O,SAT} = 6\ hPa = 600\ Pa$。
3. 若換算為大氣壓（$1\ atm = 1013.25\ hPa$）：$P_{H_2O} = (6)/(1013.25) = 5.922 \times 10^{-3}\ atm$。
4. 由理想氣體方程式 $PV = nRT = (m)/(MW)RT$，推導水蒸氣質量濃度 $C_v\ (g/m^3)$：

> $C_v = (m)/(V) = \frac{P_{H_2O} \cdot MW_{H_2O}}{R \cdot T}$

5. 代入 $P_{H_2O} = 600\ Pa$，水分子量 $MW_{H_2O} = 18\ g/mol$，氣體常數 $R = 8.314\ Pa{\cdot}m^3/(mol{\cdot}K)$，絕對溫度 $T = 273\ K$：

> $C_v = (600 \times 18)/(8.314 \times 273) = (10{,}800)/(2269.72) \approx 4.76\ g\ H_2O/m^{3\text{-air}}$

6. **比較雲中氣態水蒸氣與液態水之比例**：
7. 氣態水蒸氣質量濃度為 $4.76\ g/m^3$，而液態雲滴水含量僅為 $0.1 \sim 1.0\ g/m^3$（氣態水約為液態水的 $5 \sim 48$ 倍，佔總水量之 $83\% \sim 98\%$）。
8. 因此，**雲中的大部分水是以「水蒸氣（氣體）」的形式存在**。

(二) 土壤混合有機溶劑（NAPL）之勞氏定律氣相與水相平衡濃度計算

1. **計算混合物中三種有機溶劑之莫耳分率 (X_i)**：

   取總質量為 100 g 作為基準，依重量比 TCE : PCE : CT = 1 : 4 : 5，則各成分質量分別為 10 g、40 g、50 g：

2. $n_{TCE} = (10\ g)/(131.4\ g/mol) = 0.0761\ mol$
3. $n_{PCE} = (40\ g)/(165.82\ g/mol) = 0.2412\ mol$
4. $n_{CT} = (50\ g)/(153.81\ g/mol) = 0.3251\ mol$
5. 總莫耳數 $n_{total} = 0.0761 + 0.2412 + 0.3251 = 0.6424\ mol$
6. 各成分之莫耳分率 ($X_i = n_i / n_{total}$)：

> $X_{TCE} = (0.0761)/(0.6424) = 0.1185$, $X_{PCE} = (0.2412)/(0.6424) = 0.3755$, $X_{CT} = (0.3251)/(0.6424) = 0.5061$

7. **依勞氏定律計算 20°C（T = 293.15 K）下孔隙氣體中各成分分壓 ($P_i = X_i\ P_i°$) 與氣相濃度**：
8. $P_{TCE} = 0.1185 \times 58\ mmHg = 6.873\ mmHg = (6.873)/(760)\ atm = 9.043 \times 10^{-3}\ atm$
9. $P_{PCE} = 0.3755 \times 14\ mmHg = 5.257\ mmHg = (5.257)/(760)\ atm = 6.917 \times 10^{-3}\ atm$

10. $P_{CT} = 0.5061 \times 90\ \text{mmHg} = 45.549\ \text{mmHg} = (45.549)/(760)\ \text{atm} = 5.993 \times 10^{-2}\ \text{atm}$
11. 由理想氣體定律 $C_{g,i}\ (g/m^3) = \frac{P_i\ (atm) \times MW_i}{R\ (0.08206 \times 10^{-3}\ atm \cdot m^3/mol \cdot K) \times 293.15\ K} = (P_i \cdot MW_i)/(0.02405\ m^{3atm}/mol)$：
    - $C_{g,TCE} = \frac{9.043 \times 10^{-3} \times 131.4}{0.02405} = 49.41\ g/m^3$
    - $C_{g,PCE} = \frac{6.917 \times 10^{-3} \times 165.82}{0.02405} = 47.69\ g/m^3$
    - $C_{g,CT} = \frac{5.993 \times 10^{-2} \times 153.81}{0.02405} = 383.28\ g/m^3$
    - **孔隙氣體中總污染物濃度**：$C_{g,total} = 49.41 + 47.69 + 383.28 = 480.38\ g/m^3$。
12. **依勞氏定律計算地下水中三氯乙烯（TCE）之平衡溶解濃度 ($C_{w,TCE}$)**：

> $C_{w,TCE} = X_{TCE} \times S_{TCE} = 0.1185 \times 1280\ mg/L = 151.68\ mg/L$

第 13 題 【101年 第1題 & 112年 第3題 綜合｜土壤化學與傳輸：地下水遲滯係數計算與 2:1 及 1:1 黏土礦物比較】

【題目敘述】

(一)【101年第1題】某地下水層受廢液洩漏污染，主要污染物為 2,4,5-三氯酚，其濃度最高峰已到達距離洩漏點 12 公尺處；同時廢液中含有高濃度之保守性氯鹽（Cl^-），其最高峰已到達距離洩漏點 315 公尺處。飽和含水層孔隙體積比（θ）為 $0.3\ (cm^3/cm^3)$，土壤顆粒真比重（ρ）為 $2.6\ (g/cm^3)$。2,4,5-三氯酚之正辛醇-水分配比 $K_{ow} = 7.9 \times 10^3$（$\log 7.9 = 0.90$），有機碳分配係數經驗式為 $\log K_{oc} = 0.89 \log K_{ow} - 0.15$，分配係數 $K_d = K_{oc} \cdot f_{oc}$。請計算：① 遲滯係數 R；② K_{oc}；③ K_d；④ 土壤有機碳含量 f_{oc}。（10 分）
(二)【112年第3題】土壤黏土主要的礦物類型幾乎為次生礦物，其主要成分為何？有的可以形成結晶體，有些則形成無定型物質，另有部分會與何物質結合變成複合物？請說明 2:1 及 1:1 型黏土礦物在表面積、吸附陰陽離子能力、保水能力的差異。（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 地下水傳輸遲滯係數 (R)、K_{oc}、K_d 與土壤有機碳含量 (f_{oc}) 計算

1. **① 計算 2,4,5-三氯酚之遲滯係數 (R)**：
   氯鹽（Cl^-）不會被土壤吸附，其移動速度即代表地下水真實平均流速 v_w。在相同洩漏時間 t 內，移動距離比即等於速度比：

> $R = \frac{v_{Cl^-}}{v_{污染物}} = \frac{L_{Cl^-}}{L_{污染物}} = (315\ m)/(12\ m) = 26.25$

2. **② 計算有機碳-水分配係數 (K_{oc})**：

   已知 $K_{ow} = 7.9 \times 10^3$，故 $\log K_{ow} = \log(7.9 \times 10^3) = 3 + 0.8976 \approx 3.90$。

   代入經驗公式：

> $\log K_{oc} = 0.89 \times 3.90 - 0.15 = 3.471 - 0.15 = 3.321$

> $K_{oc} = 10^{3.321} \approx 2094\ cm^3/g$ (若用附表 $10^{3.3} = 2000$ 則約為 $2000 \sim 2094\ cm^3/g$)

1. **③ 計算土壤-水分配係數 (K_d)**：

   由題目給定之遲滯係數公式：

> $R = 1 + ((1 - \theta) \cdot \rho \cdot K_d)/(\theta)$

代入 $R = 26.25$，$\theta = 0.3$，$\rho = 2.6\ g/cm^3$：

> $26.25 = 1 + ((1 - 0.3) \times 2.6 \times K_d)/(0.3) \Rightarrow 25.25 = (1.82)/(0.3)\ K_d = 6.067\ K_d$

> $K_d = (25.25)/(6.067) \approx 4.16\ cm^3/g$

1. **④ 計算土壤中的有機碳含量 (f_{oc})**：

   由 $K_d = K_{oc} \cdot f_{oc}$ 可得：

> $f_{oc} = \frac{K_d}{K_{oc}} = (4.16\ cm^3/g)/(2094\ cm^3/g) \approx \mathbf{1.99 \times 10^{-3}\ g/g}$ (即約 0.20%)

(二) 土壤次生黏土礦物成分與 2:1 型及 1:1 型黏土礦物特性比較

1. **次生黏土礦物之主要成分與複合作用**：
2. **主要化學成分**：主要為**含水鋁矽酸鹽（Hydrous aluminosilicates，由矽氧四面體晶片與鋁/鎂氧八面體晶片構成）**，以及**鐵、鋁、錳之氫氧化物或水合氧化物（Sesquioxides，如針鐵礦 $FeOOH$、水鋁石 $Al(OH)_3$）**。其中結晶態如蒙脫石、伊利石、高嶺石；非晶質（無定型）如水鋁英石（Allophane）及無定型鐵鋁水合氧化物。
3. **有機無機複合物**：黏土礦物在土壤中極易與**土壤有機質（腐植質 Humic substances，含腐植酸、黃酸）**透過多價陽離子架橋（如 Ca^{2+}、Fe^{3+}、Al^{3+}）、配位交換及氫鍵結合，形成穩定的**「有機-礦物複合體（Organo-mineral complexes / 黏土-腐植質複合物）」**。
4. **2:1 型（如蒙脫石 Montmorillonite）與 1:1 型（如高嶺石 Kaolinite）黏土礦物之差異比較**：

比較項目	1:1 型黏土礦物（代表：高嶺石 Kaolinite）	2:1 型膨脹性黏土礦物（代表：蒙脫石 Smectite）
晶層結構與層間力	1 層矽氧四面體 + 1 層鋁氧八面體；層間以**強氫鍵**緊密結合，晶層間距固定（0.72 nm），不膨脹。	2 層矽氧四面體夾 1 層鋁氧八面體；層間僅靠微弱凡德瓦力與水合陽離子吸引，水分子可進入使晶層劇烈膨脹。
比表面積	**極小**（僅有外表面積，約 $10 \sim 20\ m^2/g$）。	**極大**（兼具外表面與廣大之層間內表面積，高達 $600 \sim 800\ m^2/g$）。
吸附陽離子能力 (CEC)	**極低**（約 $3 \sim 15\ cmol_c/kg$）。因晶格內幾乎無同晶置換，僅靠邊緣斷鍵之 pH 依賴型可變電荷吸附少量陽離子。	**極高**（高達 $80 \sim 150\ cmol_c/kg$）。因晶格內有大量同晶置換（Al^{3+} 取代 Si^{4+}、Mg^{2+} 取代 Al^{3+}），產生龐大永久負電荷。
吸附陰離子能力 (AEC)	**相對較高**（在低 pH 酸性條件下，裸露之鋁氧八面體 -Al-OH 邊緣易質子化帶正電 $-Al\text{-}OH_2^+$，可吸附磷酸根等陰離子）。	**極低**（且因永久負電荷極強，對陰離子會產生負吸附/靜電排斥現象）。
保水與膨潤能力	**低**（孔隙水僅存在顆粒外表面，吸水不膨脹、乾燥不收縮，可塑性低）。	**極強**（大量水分子可進入晶層間水合，具高度保水力、強可塑性與顯著脹縮性）。

第 14 題【103年 第3題 & 109年 第2題 綜合｜大氣光化學：平流層臭氧查普曼機制與對流層 NO-NO_2-O_3-$HCHO$ 光化學煙霧循環】

【題目敘述】

(一)【109年第2題 / 104年第3題】何謂大氣化學中的查普曼（Chapman）機制？請寫出主要的反應化學式，並試述該機制對地球有何影響？（10 分）
(二)【103年第3題】燃燒程序中常導致大量的氮氧化物排放，請說明：① 在陽光的照射下，NO、NO_2 與臭氧（O_3）之基本光化學循環；② 系統中存在甲醛（$HCHO$）時，NO、NO_2、O_3 與 $HCHO$ 之基本光化學反應；③ 說明 NO、NO_2 與 O_3 在交通尖峰期與陽光強烈時之動態濃度變化。（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 平流層臭氧層之查普曼機制（Chapman Mechanism）與環境影響

1. **查普曼機制之定義與四個核心光化學反應式**：
   西元 1930 年由英國科學家 Sydney Chapman 提出，用以解釋地球**平流層（Stratosphere，高度約** $15 \sim 50$ km，**其中** $20 \sim 30$ km **濃度最高）**中臭氧層自然生成與消滅之動態光化學平衡機制：
2. **步驟 1（氧分子光解，臭氧生成之起始）**：高能短波紫外線（UV-C, $\lambda < 242$ nm）將氧分子分解為兩個基態氧原子：

   > $$O_2 + h\nu\ (\lambda < 242\ nm) \rightarrow O\cdot + O\cdot$$

3. **步驟 2（臭氧生成反應）**：氧原子與氧分子在第三體（M，如 N_2 或 O_2，負責帶走多餘碰撞動能以穩定化學鍵）存在下結合生成臭氧並釋放熱能：

$$O\cdot + O_2 + M \rightarrow O_3 + M + Heat$$

4. **步驟 3（臭氧光解，吸收中波紫外線）**：臭氧強烈吸收波長 240 \sim 320 nm 之紫外線（UV-B 與部分 UV-C）分解回氧分子與氧原子（隨後氧原子又經步驟 2 迅速重新合成 O_3，將紫外光能轉化為平流層熱能）：

$$O_3 + h\nu\ (\lambda < 320\ nm) \rightarrow O_2 + O\cdot$$

5. **步驟 4（臭氧淨消滅反應）**：臭氧與氧原子碰撞還原為兩個氧分子（自然界中另受 HO_x、NO_x、ClO_x 催化循環加速消耗）：

$$O_3 + O\cdot \rightarrow 2O_2$$

6. **對地球環境與生物之重大影響**：
7. **屏蔽有害紫外線、保護陸生生物**：臭氧層透過步驟 3 與步驟 2 的快速循環，吸收了太陽輻射中 99\% 以上的 UV-C 與絕大部分 UV-B（$\lambda < 310$ nm），避免生物 DNA 斷裂突變、皮膚癌與白內障，使早期海洋生物得以登陸繁衍。
8. **形成平流層「逆溫（Temperature Inversion）」結構**：臭氧吸收紫外光轉化為熱能，使平流層溫度隨高度增加而上升（由底部 -55°C 升至頂部約 0°C），形成極穩定的大氣層結，抑制對流層污染物向上擴散。

(二) 對流層 $NO\text{-}NO_2\text{-}O_3$ 光化學循環、甲醛（HCHO）參與機制及日變化趨勢

1. ① NO、NO_2 與 O_3 之基本光化學循環（Photostationary State, Leighton Relationship）：
在無揮發性有機物（VOCs）干擾時，僅由以下三步驟構成零淨臭氧生成之封閉循環：

$$NO_2 + h\nu\ (\lambda < 420\ nm) \xrightarrow{k_1} NO + O(^3P)$$

$$O(^3P) + O_2 + M \xrightarrow{k_2} O_3 + M$$

$$NO + O_3 \xrightarrow{k_3} NO_2 + O_2$$

達光化學穩態時，$[O_3]_{ss} = (k_1[NO_2])/(k_3[NO])$。由於每生成 1 分子 O_3 需消耗 1 分子 NO_2 產生 1 分子 NO，而 NO 又回頭消耗 1 分子 O_3，故單靠此循環無法使 O_3 高濃度累積。

2. ② **系統存在甲醛（HCHO）時之自由基鏈鎖反應與臭氧累積機制**：
當大氣中存在 HCHO（代表性碳氫化合物/VOCs）時，其透過光解或與氫氧自由基（·OH）反應產生**氫過氧自由基（$HO_2\cdot$）**：
- 甲醛光解與自由基生成：

$$HCHO + h\nu\ (\lambda < 330\ nm) \rightarrow H\cdot + HCO\cdot$$

> $H\cdot + O_2 + M \rightarrow HO_2\cdot + M$

> $HCO\cdot + O_2 \rightarrow HO_2\cdot + CO$

- 或與 $\cdot OH$ 反應：$HCHO + \cdot OH \rightarrow HCO\cdot + H_{2O}$。
- **關鍵轉折（過氧自由基將 NO 氧化為 NO_2 而不消耗 O_3）**：

> $HO_2\cdot + NO \rightarrow NO_2 + \cdot OH$

- 生成的 NO_2 繼續光解產生 O_3，同時再生的 $\cdot OH$ 繼續攻擊其他 VOCs/HCHO 形成鏈鎖循環，打破原本的滴定消耗，導致對流層 O_3 急遽累積！

3. **③ 交通尖峰期與陽光強烈時之動態濃度日變化趨勢**：
- **清晨交通尖峰期（06:00–08:00）**：汽機車大量排放一次污染物 NO 與碳氫化合物（VOCs/HCHO），使 NO **濃度在早晨達到最高峰**。
- **上午時段（08:00–11:00）**：日照增強，VOCs 光化學反應產生的 $RO_2\cdot$ / $HO_2\cdot$ 迅速將 NO 氧化為 NO_2，使 NO **濃度快速下降，而 NO_2 濃度在上午 09:00–11:00 達到高峰**。
- **正午至午後陽光最強時（12:00–15:00）**：此時 NO_2 大量光解生成 O_3，且空氣中 NO 已被消耗殆盡（缺乏 $NO + O_3$ 之破壞途徑），使 O_3 **濃度在中午至下午 14:00 左右達到全天最高峰**。傍晚太陽下山後光解停止，加上晚間交通排放 NO 滴定消耗，O_3 濃度迅速回落。

第 15 題【105年 第2題 & 97年 第1題 綜合｜微生物生長動力學：雙基質 Monod 方程式、一階降解速率常數與半衰期計算】

【題目敘述】

有些細菌可在好氧環境下用酚（phenol）為唯一碳源生長，其生長速率可用 $(dX)/(dt) = \mu X$ 描述，其中 X 為微生物濃度，t 為時間 (d)，μ 為比生長速率常數 (d^{-1})。又是與 phenol 及氧氣為雙基質 Monod 生長模式，其比生長速率可描述如下：

> $\mu = \mu_{\backslash max} \leq ft((S)/(K_s + S)) \leq ft((O)/(K_o + O))$

其中 $\mu_{\backslash max}$ 為最大比生長速率 ($0.2\ d^{-1}$)，S 為基質 phenol 之濃度 ($mg\ L^{-1}$)，K_s 為 phenol 之半飽和濃度 ($1\ mg\ L^{-1}$)，O 為溶氧濃度 ($mg\ L^{-1}$)，K_o 為溶氧之半飽和濃度 ($1\ mg\ L^{-1}$)。

(一) 請問在何假設之下，phenol 被微生物代謝可視為其一階生物降解？（8 分）

(二) 如果環境中溶氧濃度為定值 $5\ mg\ L^{-1}$，微生物以 phenol 為單一基質之轉換效率 Y 為 0.2，微生物濃度為 $1\ mg\ L^{-1}$，$Y = (dX/dt)/(-dS/dt)$。請估計 phenol 之一階衰減速率常數及半衰期。（7 分）

(三)【補充自97年第1題】請說明莫諾方程式（Monod equation）與米氏酵素方程式（Michaelis-Menten Equation）之差異性。（5 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 酚（Phenol）代謝可視為「一階生物降解（First-order biodegradation）」之三項假設條件

由基質降解速率與微生物生長速率之關係式：

$$-(dS)/(dt) = (1)/(Y)(dX)/(dt) = \frac{\mu_{\max} X}{Y} \le ft((S)/(K_s + S)) \le ft((O)/(K_o + O))$$

欲使上式簡化為一階反應 $-(dS)/(dt) = k_1 S$（其中 k_1 為常數），必須同時滿足以下**三個假設條件**：

1. **基質（Phenol）濃度遠低於其半飽和常數（即 $S \ll K_s$）**：
當 $S \ll K_s$（1 mg/L）時，分母 $K_s + S \approx K_s$，因此 $(S)/(K_s + S) \approx (S)/(K_s)$，反應速率與基質濃度 S 呈一次方正比。
2. **環境中溶氧濃度維持定值（即 O = 常數）或遠高於溶氧半飽和常數（$O \gg K_o$）**：
使氧氣限制項 $\le ft((O)/(K_o + O))$ 在反應過程中保持為定值，不隨時間變動。
3. **系統中之微生物濃度維持定值（即 $X \approx X_0$ = 常數）**：
因為在微量污染物（$S \ll K_s$）降解過程中，由降解微量酚所新增之菌體量 $\Delta X = Y \cdot \Delta S$ 極微小，相較於既有背景微生物濃度 X 可忽略不計，故 X 可視為常數。

(二) 計算酚（Phenol）之一階衰減速率常數 (k_1) 及半衰期 ($t_{1/2}$)

1. **計算一階衰減速率常數 (k_1)**：
在 $S \ll K_s$ 假設下，將題目參數 $\mu_{\max} = 0.2\ d^{-1}$，$X = 1$ mg/L，$Y = 0.2$，$K_s = 1$ mg/L，$O = 5$ mg/L，$K_o = 1$ mg/L 代入降解速率式：

$$-(dS)/(dt) \approx \le ft[\frac{\mu_{\max} X}{Y K_s} \le ft((O)/(K_o + O))] S = k_1 S$$

$$k_1 = \frac{0.2\ d^{-1} \times 1\ mg/L}{0.2 \times 1\ mg/L} \times \le ft((5\ mg/L)/(1\ mg/L + 5\ mg/L)) = 1.0\ d^{-1} \times (5)/(6) = (5)/(6)\ d^{-1} \approx \mathbf{0.833\ d^{-1}}$$

1. **計算半衰期 ($t_{1/2}$)**：

$$t_{1/2} = (\ln 2)/(k_1) = \frac{0.6931}{0.8333\ d^{-1}} \approx 0.832\ d\ (約\ 20.0\ 小時)$$

(三) 莫諾方程式（Monod）與米氏方程式（Michaelis-Menten）之本質差異

1. **推導基礎不同**：米氏方程式係基於單一純酵素與單一基質結合形成「酵素-基質複合體（$E + S \leftharpoons ES \rightarrow E + P$）」之穩態化學反應動力學推導而來（理論推導式）；而莫諾方程式則是 Jacques Monod 觀察活體細菌在限制性基質下之整體生長速率數據所歸納出的**經驗方程式（Empirical equation）**。

2. **系統複雜度與產物不同**：米氏方程式描述無生命之單一酵素催化基質轉化為生化產物；莫諾方程式則描述完整活細胞透過數百種酵素協同代謝基質，將其轉化為新細胞生物量（Biomass, X），並受菌體內呼吸消滅速率（k_d）與環境因子影響。

第 16 題 【106年 第1題 & 97年 第5題 綜合｜微生物能量代謝與計量：厭氧發酵半反應平衡、菌體與甲烷產量計算】

【題目敘述】

利用生物處理分解含糖類分子（CH_2O）之廢水，糖分子發酵產物為甲烷（CH_4），在廢水中加入適量的氨（NH_4^+）當作氮源用以產生微生物（$C_5H_7O_2N$）分子，其電化學還原半反應式分別如下：

R_c：$4CO_2(g) + HCO_3^- + NH_4^+ + 20H^+ + 20e^- = C_5H_7O_2N + 9H_2O$

R_a：$CO_2(g) + 8H^+ + 8e^- = CH_4(g) + 2H_2O$

R_d：$CO_2(g) + 4H^+ + 4e^- = CH_2O + H_2O$

反應式 R_c, R_a 及 R_d 分別代表微生物生成（cell synthesis）、電子接受（e^- acceptor）、電子失去（e^- donor）半反應式，在此反應系統中一個 R_d 電子失去，R_c 及 R_a 電子接受的比率分別為 $f_s = 0.28$ 及 $f_e = 0.72$。（原子量：H=1, C=12, N=14, O=16）

(一) 請寫出在此廢水系統中，生物分解糖分子產生甲烷及產生微生物（cell）等的總化學反應式，並平衡之。（15 分）

(二) 若有 2000 g 糖分子廢水完全發酵分解，可產生多少克微生物（cell），及在 25°C, 1 atm 條件產生多少升甲烷？（$R = 0.082$ L atm/K mole）（5 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 依據麥卡蒂（McCarty）電子當量法推導並平衡總化學反應式

1. **將各還原半反應標準化為「每 1 莫耳電子（1 eq e^-）」之形式**：
2. **微生物合成半反應 R_c（除以 20）**：

> $0.20CO_2 + 0.05HCO_3^- + 0.05NH_4^+ + H^+ + e^- = 0.05C_5H_7O_2N + 0.45H_2O$

3. **電子接受者半反應 R_a（除以 8）**：

> $0.125CO_2 + H^+ + e^- = 0.125CH_4 + 0.25H_2O$

4. **電子提供者半反應 R_d（除以 4）**：

> $0.25CO_2 + H^+ + e^- = 0.25CH_2O + 0.25H_2O$

5. **依電子分流比例 $R = f_e R_a + f_s R_c - R_d$（其中 $f_e = 0.72, f_s = 0.28$）組合總反應**：
6. $f_e R_a \setminus (0.72 \times R_a)$：

> $0.09CO_2 + 0.72H^+ + 0.72e^- = 0.09CH_4 + 0.18H_2O$

7. f_s R_c\ $(0.28 \times R_c)$：

> $0.056CO_2 + 0.014HCO_3^- + 0.014NH_4^+ + 0.28H^+ + 0.28e^- = 0.014C_{5H7O2N} + 0.126H_2O$

8. $-R_d$（**將** R_d **逆寫為氧化反應**）：

> $0.25CH_2O + 0.25H_2O = 0.25CO_2 + H^+ + e^-$

9. **三式相加並消去左右兩側相同物種（**H^+、e^-、CO_2、H_2O**）**：
10. 電子 e^- 與質子 H^+：$0.72 + 0.28 = 1.00$，完全抵消！
11. CO_2：右側淨生成 $0.25 - (0.09 + 0.056) = 0.104CO_2$
12. H_2O：右側淨生成 $(0.18 + 0.126) - 0.25 = 0.056H_2O$
13. **每轉移** 1 eq **電子之平衡反應式**：

> $0.25CH_2O + 0.014HCO_3^- + 0.014NH_4^+ \rightarrow 0.09CH_4(g) + 0.014C_{5H7O2N} + 0.104CO_2(g) + 0.056H_2O$

14. **將全式同乘以** 4，**化為「每分解** 1 mole **糖分子（**CH_2O**）」之標準平衡方程式**：

> $CH_2O + 0.056HCO_3^- + 0.056NH_4^+ \rightarrow 0.36CH_4(g) + 0.056C_{5H7O2N} + 0.416CO_2(g) + 0.224H_2O$

(二) 分解 2000 g 糖分子（CH_2O）所產生之微生物質量與甲烷體積

1. **計算反應之糖分子莫耳數 (**n_{CH_2O}**)**：

   糖分子 CH_2O 式量 $= 12 + 2(1) + 16 = 30$ g/mol，故：

> $n_{CH_2O} = (2000\ g)/(30\ g/mol) = 66.67\ mol$

2. **計算產生之微生物（**C_{5H7O2N}，**分子量** $= 5(12)+7(1)+2(16)+14 = 113$ g/mol**）克數**：

   由反應式知，每 1 mol CH_2O 產生 0.056 mol C_{5H7O2N}：

> $n_{cell} = 66.67\ mol \times 0.056 = 3.733\ mol$

> $m_{cell} = 3.733\ mol \times 113\ g/mol = 421.87\ g$

1. **計算在** 25°C\ (298 K), 1 atm **下產生之甲烷（**CH_4**）體積**：

   由反應式知，每 1 mol CH_2O 產生 0.36 mol CH_4：

> $n_{CH_4} = 66.67\ \text{mol} \times 0.36 = 24.00\ \text{mol}$

由理想氣體方程式 $V = (nRT)/(P)$：

> $V_{CH_4} = (24.00\ \text{mol} \times 0.082\ \text{L·atm/(K·mol)} \times (273 + 25)\ \text{K})/(1\ \text{atm}) = 24.00 \times 24.436 = 586.46\ \text{L}$

【最終答案】
(一) 總反應式：$CH_2O + 0.056HCO_3^- + 0.056NH_4^+ \rightarrow 0.36CH_4(g) + 0.056C_{5H7O2N} + 0.416CO_2(g) + 0.224H_2O$；
(二) 可產生 421.9 g **微生物**，以及 586.5 L **甲烷氣體**。

第 17 題【113年 第4題（結合108年第3題、110年第4題）｜生物地球化學循環：氮循環產氮氣之兩大途徑、生物除氮程序設計與低碳氮比污水優缺點】

【題目敘述】

氮循環（Nitrogen Cycle）的管理是環境工程領域的重要課題，其中大多數氮轉換反應是由微生物的活性催化而進行。在氮循環中，已知只有兩個反應途徑會產生氮氣，請列出這兩個反應的方程式。根據這兩個反應，並結合氮循環中的其他反應，請各設計一套去除氨氮的生物處理程序。此外，請分別申論這兩個設計在處理都市生活污水（低碳氮比）時的優缺點。（20 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 氮循環中唯一會產生氮氣（N_2）的兩個生物催化反應途徑與方程式

自然界與工程系統之氮循環中，能將活性氮轉化為無害氮氣（N_2）返回大氣的兩個途徑分別為：

1. **途徑一：異營脫硝作用（Heterotrophic Denitrification）**
- **反應機制**：在缺氧（Anoxic，無溶氧但有 NO_3^- 或 NO_2^-）環境下，兼性厭氧異營脫硝菌（如 *Pseudomonas*、*Paracoccus*、*Alcaligenes*）以有機碳源（如污水 BOD 或外加甲醇 CH_3OH、醋酸）作為電子提供者，將硝酸鹽（NO_3^-）循序經 $NO_2^- \rightarrow NO \rightarrow N_2O$ 還原為氮氣（N_2）。
- **化學反應方程式**（以有機物 CH_2O 或甲醇 CH_3OH 表示）：

> $5CH_2O + 4NO_3^- + 4H^+ \rightarrow 2N_2(g) + 5CO_2 + 7H_2O$

（若以甲醇為碳源：$5CH_3OH + 6NO_3^- \rightarrow 3N_2(g) + 5CO_2 + 7H_2O + 6OH^-$）

2. **途徑二：厭氧氨氧化作用（Anaerobic Ammonium Oxidation, Anammox）**
- **反應機制**：在嚴格厭氧/缺氧且無有機碳源環境下，隸屬於浮黴菌門（Planctomycetes）之化能自營厭氧氨氧化菌（如 *Candidatus* Brocadia、*Kuenenia*），直接以氨氮（NH_4^+）作為電子提供者、亞硝酸鹽（NO_2^-）

作為電子接受者，結合生成氮氣（N_2）。

- **化學反應方程式**：
- 基礎核心計量式：

> $$NH_4^+ + NO_2^- \rightarrow N_2(g) + 2H_2O$$

- 考慮菌體自營生長之完整實測計量式（Strous et al.）：

> $$NH_4^+ + 1.32NO_2^- + 0.066HCO_3^- + 0.13H^+ \rightarrow 1.02N_2(g) + 0.26NO_3^- + 0.066CH_{200.5}N_{0.15} + 2.03H_2O$$

(二) 結合氮循環設計之兩套生物除氨氮處理程序

1. **程序設計 A：傳統「全程硝化 + 異營脫硝程序（Nitrification-Denitrification，如 A/O 或 A^2/O 前置脫硝系統）」**
2. **流程架構**：`進流污水` → `缺氧槽 (Anoxic Tank)` → `好氧槽 (Aerobic Tank，內循環混合液迴流至缺氧槽)` → `二沉池` → `放流`。
3. **結合之氮循環原理**：
   - 在**好氧槽**中，利用化能自營之氨氧化菌（AOB）與亞硝酸氧化菌（NOB）進行**全程硝化作用**，將 NH_4^+ 完全氧化為 NO_3^-（$NH_4^+ + 2O_2 \rightarrow NO_3^- + 2H^+ + H_2O$）。
   - 透過高比例之混合液內迴流（Internal recycle，$200\% \sim 400\%$ Q），將富含 NO_3^- 之硝化液送回前端**缺氧槽**，直接利用進流原水中之有機物（BOD）進行**異營脫硝作用**還原為 N_2，同時回收約一半之鹼度並節省好氧曝氣量。
4. **程序設計 B：新穎「部分亞硝化 + 厭氧氨氧化程序（Partial Nitritation - Anammox, PN/A，如 SHARON-Anammox 或單槽 DEMON/CANON 系統）」**
5. **流程架構**：`進流污水 (經前端高負荷碳捕捉單元如 A-stage 或 CEPT 去除大部分有機碳後)` → `部分亞硝化反應區 (控制低 DO)` → `厭氧氨氧化反應區 (生物膜或顆粒污泥)` → `放流`。
6. **結合之氮循環原理**：
   - 第一階段（**部分亞硝化 Partial Nitritation**）：控制低溶氧（$DO \approx 0.3 \sim 0.8$ mg/L）與適當污泥齡，抑制亞硝酸氧化菌（NOB），僅讓約 57% 的進流 NH_4^+ 被 AOB 氧化停留在亞硝酸鹽（NO_2^-）階段，使出水中 $[NO_2^-] / [NH_4^+]$ 莫耳比恰達到約 $1.32 : 1$：

     > $$NH_4^+ + 0.85O_2 \rightarrow 0.57NO_2^- + 0.43NH_4^+ + 1.14H^+ + 0.57H_2O$$

   - 第二階段（**Anammox**）：將上述含 $1 : 1.32$ 之 NH_4^+ 與 NO_2^- 導入缺氧區，由自營 Anammox 菌直接反應轉化為 N_2 逸出。

(三) 兩套設計應用於處理「都市生活污水（低碳氮比，Low C/N Ratio）」時之優缺點申論

評估面向	程序 A：傳統全程硝化 + 異營脫硝 (A/O)	程序 B：部分亞硝化 + 厭氧氨氧化 (PN-Anammox)
處理低碳氮比 (C/N) 都市污水之優點	1. **技術成熟穩定、抗環境衝擊強**：異營脫硝菌生長速度快，於常溫（15 \sim 30°C）及低氨氮濃度（20 \sim 40 mg/L）之主流都市污水中極易穩定培養與維持。 2. **可同步去除有機物（BOD）與總氮**：一舉兩得，且不會殘留 11\% 之硝酸鹽。	1. **完全不需外加有機碳源**：Anammox 為化能自營菌（以 CO_2/HCO_3^- 為碳源），徹底解決都市污水 C/N 比不足需購買甲醇之痛點（前端有機碳更可導入厭氧消化產沼氣發電，實現能源自給）。 2. **極致節能減碳**：僅需將約一半氨氮氧化至 NO_2^-，**節省約 60\% 曝氣電力**，**減少 80 \sim 90\% 剩餘污泥產量**，且不產生強效溫室氣體 N_{2O}。
處理低碳氮比 (C/N) 都市污水之缺點	1. **碳源嚴重不足，需外加藥劑成本高**：理論脫硝需 $BOD_5/TN > 4 \sim 5$，國內都市生活污水 C/N 比普遍偏低（常 < 3），必須外加甲醇或醋酸，增加操作費與污泥量。 2. **高能耗與高碳排**：全程硝化需消耗大量曝氣動力（4.57 g O_2/g N），且碳源不足時不完全脫硝易逸散強溫室氣體 N_{2O}。	1. **主流都市污水（Mainstream）操作控制難度極高**：Anammox 菌世代時間極長（10 \sim 14 天），對低溫（< 20°C）與低基質濃度敏感，菌體極易流失（需依賴顆粒污泥或 MBBR 生物膜截留）。 2. **NOB 抑制困難且有約 11\% NO_3^- 副產物**：在主流低濃度氨氮下極難穩定抑制 NOB（一旦 NO_2^- 被 NOB 搶走轉為 NO_3^- 即破壞反應）；且反應本身會副產約 11\% 之 NO_3^-。

第 18 題【112年 第5題 & 114年 第6題 綜合 | 分子生物技術：非培養法（Culture-independent）鑑定未知環境微生物之原理與流程】

【題目敘述】

(一)【112年第5題】請詳細說明如何利用非培養方法（culture-independent）來鑑定出未知環境微生物的種名及屬名。（10 分）
(二)【114年第6題】環境中存在大量尚未被鑑定的微生物，工程師雖然不理解其生長生理特徵，但仍可以鑑定出其演化親緣分類，請詳細解釋其原理為何。（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 非培養方法鑑定未知微生物「演化親緣分類」之核心生物學原理（對應 114 年第 6 題）

自然界環境（土壤、底泥、活性污泥）中有超過 99\% 的微生物無法在傳統實驗室人工培養基上生長（稱為「不可培養微生物 Unculturable microorganisms」或「平板計數異常現象 Great Plate Count Anomaly」）。工程師之所以能在不理解其生理代謝特徵、不進行分離培養的情況下鑑定其演化親緣分類，核心原理基於 **Carl Woese 提出的「核糖體 RNA 基因分子演化時鐘（Molecular Chronometer）理論」**：
1. **普適性與功能恆定性（Universality）**：
所有具有細胞結構的原核生物（細菌 Bacteria 與古菌 Archaea）皆具備負責蛋白質轉譯合成的核糖體，其中核糖體小次單元上的 **16S rRNA 基因**（真核生物則為 **18S rRNA 基因** 或 ITS 區段）是維持生命不可或缺的核心基因，不會透過水平基因轉移（Horizontal gene transfer）而輕易混亂，能真實反映物種垂直演化歷史。
2. **「高度保守區」與「高變異區」鑲嵌結構（Mosaic Structure of Conserved and Hypervariable**

Regions）：
全長約 1,500 bp（鹼基對）的 16S rRNA 基因序列中：
- 具有 **9 個高度保守區（Conserved regions）**：在所有細菌演化過程中序列幾乎完全相同，使科學家能據此設計**「萬用引子（Universal Primers，如 27F / 1492R 或 515F / 806R）」**，在完全不知未知菌生理特徵下，仍能藉由聚合酶連鎖反應（PCR）成功釣取並擴增出環境中任何未知菌的 16S rRNA 基因。
- 穿插著 **9 個高變異區（Hypervariable regions, V1 ~ V9）**：隨物種演化分歧而累積特定的鹼基突變。親緣關係愈近的微生物，其高變異區序列相似度愈高；親緣關係愈遠，序列差異愈大。因此高變異區就像每個物種獨一無二的**「分子條碼（Molecular Barcode / Fingerprint）」**。

3. **演化距離量化與操作分類單元（OTU / ASV）界定準則**：
透過計算未知菌與已知標準菌株（Type strains）間 16S rRNA 基因序列之**相似度（Sequence Identity）**與鹼基置換率，即可直接定位其在生命演化樹（Phylogenetic tree）上的分類位置：
- **同「屬（Genus）」判定門檻**：16S rRNA 基因序列相似度 $\geq 95\%$。
- **同「種（Species）」判定門檻**：全長 16S rRNA 基因序列相似度 $\geq 97\%$（**近年嚴格標準訂為** $\geq 98.65\%$），或全基因組平均核苷酸相似度（ANI, Average Nucleotide Identity）$\geq 95\%$。

(二) 利用非培養方法鑑定未知環境微生物種名及屬名之標準實驗步驟（對應 112 年第 5 題）

工程上欲直接從環境樣本鑑定未知微生物之種名與屬名，標準流程分為以下五個步驟：

1. **步驟一：環境樣本採集與總基因組 DNA 萃取（Metagenomic DNA Extraction）**：
取環境水樣（經 $0.22\ \mu m$ 濾膜過濾）或土壤/污泥樣本，利用物理破壁法（如玻璃珠均質研磨 Bead-beating、超音波震盪）搭配化學酵素法（Lysozyme 溶菌酶、Proteinase K 與 SDS 界面活性劑）打破所有微生物細胞壁，並去除腐植酸等 PCR 抑制物，純化出環境總 DNA（eDNA）。

2. **步驟二：目標標記基因之 PCR 擴增（PCR Amplification of Full-length 16S rRNA Gene）**：
- 為精確鑑定至「種名（Species）」層級，應針對全長 16S rRNA 基因（約 1,500 bp）進行擴增（使用萬用引子如 27F 與 1492R）。
- 於熱循環儀中進行：① 變性（Denaturation，$95℃$ 解開雙股 DNA）→ ② 黏合（Annealing，$50 \sim 58℃$ 萬用引子結合至保守區）→ ③ 延展（Extension，$72℃$ 由耐高溫 Taq DNA 聚合酶合成互補股），重複 $30 \sim 35$ 個循環將目標基因放大百萬倍。

3. **步驟三：核酸序列定序（DNA Sequencing）**：
- **傳統克隆定序法（Clone Library + Sanger Sequencing）**：將混合 PCR 產物連接至載體質體（Vector）並轉殖入大腸桿菌建立基因庫，挑選單一菌落進行雙去氧鏈終止法（Sanger 定序），取得高準確度全長序列。
- **現代高通量次世代與第三代定序法（NGS / Third-Generation Sequencing）**：
- 利用 **Illumina MiSeq** 對 V3-V4 高變異區進行高通量擴增子定序（Amplicon sequencing），可快速鑑定至「屬（Genus）」層級；
- 利用第三代單分子長讀長定序（**PacBio SMRT** 或 **Oxford Nanopore**）直接定序全長 16S rRNA 基因甚至整個基因組草圖（Metagenome-Assembled Genomes, MAGs），可精準鑑定至「種（Species）」層級。

4. **步驟四：生物資訊處理與資料庫序列比對（Bioinformatics & BLAST Alignment）**：
將定序所得之 FASTQ 序列進行品質過濾與嵌合體（Chimera）剔除，利用 QIIME2 或 DADA2 聚類為 ASV（擴增子序列變異）或 OTU，再輸入國際權威核酸資料庫（如 **NCBI GenBank**、**SILVA**、**RDP** 或專門針對廢水微生物之 **MiDAS** 資料庫）進行 **BLASTn** 比對。

5. **步驟五：親緣演化樹建構（Phylogenetic Tree Construction）與種屬判定**：
利用軟體（如 MEGA）將未知菌序列與資料庫中最相近之模式菌株進行多重序列比對（Multiple sequence alignment，如 ClustalW/MUSCLE），並以鄰接法（Neighbor-Joining）或最大似然法（Maximum Likelihood）建構親緣演化樹，輔以 Bootstrap 自舉檢定（$\geq 70\%$）。若與某已知模式菌株聚於同一演化分支且全長序列相似度 $\geq 98.7\%$，即可確立其**屬名與種名**（若介於 $95\% \sim 98.6\%$ 則可確立其屬名，並鑑定為該屬之潛在新種 *sp. nov.*）。

第 19 題【113年 第1題 & 101年 第7題 綜合｜環境生物復育：土壤重金屬生物有效性、重金屬生物復育法與有機物共代謝機制】

【題目敘述】

(一)【113年第1題】生物復育法（Bioremediation）為利用生物來減低土壤的污染或毒性。針對土壤中的重金屬污染，請問：
① 請解釋「生物有效性」在土壤重金屬污染中的意義，並討論那些條件會影響土壤重金屬的生物有效性？（8分）
② 請列舉兩種對於土壤重金屬污染整治的生物復育方法，並敘述其原理及可能影響其成效的因子。（7分）
(二)【101年第7題】微生物共代謝作用（cometabolism）的定義為何？此作用在去除土壤及地下水中污染物上有何意義？如何以工程手段促進共代謝作用？（5分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 土壤重金屬污染之「生物有效性（Bioavailability）」與生物復育技術

1. **①「生物有效性（Bioavailability）」之意義與影響因子**：
2. **定義與意義**：在土壤重金屬污染中，「總重金屬濃度」並不直接等於其對生態或人體的危害程度。**生物有效性**係指土壤中重金屬**能夠穿過生物體（植物根系、土壤微生物或動物消化道）細胞膜而被生物吸收、累積，進而產生生物毒性或進入食物鏈之實際有效比例（主要為土壤孔隙水中的自由態離子與弱吸附交換態）**。
   - 對**風險評估與生物固定化**而言：降低生物有效性可阻斷重金屬進入農作物（如防止鎘米產生），降低生態毒性；
   - 對**植物萃取（Phytoextraction）或生物淋洗整治**而言：則需提高生物有效性，重金屬才能被植物根系吸收移除。
3. **影響土壤重金屬生物有效性的關鍵條件**：
   1. **土壤酸鹼值（pH 值，最關鍵因子）**：對於大多數陽離子重金屬（如 Cd^{2+}、Pb^{2+}、Zn^{2+}、Cu^{2+}、Ni^{2+}），pH 降低時，H^+ 會競爭土壤膠體吸附位並促使碳酸鹽/氫氧化物溶解，使重金屬生物有效性隨 pH 下降而大幅升高；反之，陰離子型類金屬（如砷酸根 $HAsO_4^{2-}$、鉻酸根 CrO_4^{2-}）則在鹼性高 pH 下較易解吸而具較高生物有效性。
   2. **土壤氧化還原電位（E_h）**：例如水田湛水呈厭氧還原態（低 E_h）時，硫酸鹽還原產生 S^{2-} 會與鎘形成極難溶之硫化鎘（CdS），降低鎘的生物有效性；但低 E_h 卻會使土壤鐵氧化物還原溶解，同時將五價砷 As(V) 還原為高移動性、高毒性之三價亞砷酸鹽 As(III)，大幅提高砷的生物有效性。

3. **土壤質地、黏土礦物種類與陽離子交換能力（CEC）**：富含 2:1 型黏土礦物（蒙脫石）與鐵錳氧化物之細質地土壤，CEC 高且具特異性吸附，能強烈固定重金屬，降低其生物有效性。
4. **土壤有機質（腐植質）含量與種類**：高分子腐植酸與腐植素可螯合固定重金屬降低有效性；但低分子有機酸（如根系分泌之檸檬酸、草酸）與可溶性黃酸則可能形成溶解態錯合物，提高植物吸收率。
5. **根圈微生物作用（Rhizosphere microbes）**：菌根菌（Mycorrhizae）與植物生長促進菌（PGPR）分泌之鐵載體（Siderophores）或生物界面活性劑，可改變重金屬相態與有效性。

4. **② 兩種土壤重金屬生物復育方法、原理及影響成效因子**：
(注意：重金屬為元素，無法像有機物一樣被生物「分解為 CO_2 和 H_2O」，僅能透過生物「萃取移除」或「改變價態/相態加以固定或淋洗」)：

5. **方法一：植生復育法（Phytoremediation）——以「植物萃取法（Phytoextraction）」與「植物穩定法（Phytostabilization）」為代表**：
   - **原理**：利用超累積植物（Hyperaccumulators，如利用蜈蚣草 *Pteris vittata* 吸收砷、印度芥菜或遏藍菜吸收鎘/鉛/鋅）之根系吸收土壤孔隙水中的重金屬，並向上轉運累積於地上部莖葉組織，再藉由收割植物並焚化/資源化，將重金屬永久移出土壤（植物萃取）；或利用植物根系分泌物與根圈微生物將重金屬沉澱固定於根圈，防止其淋溶擴散（植物穩定）。
   - **影響成效因子**：植物本身之生物量（Biomass）大小與生長速率、根系深度（僅限於根系可及之淺層土壤 $< 1\ m$）、土壤重金屬之生物有效性（常需適量添加生物可分解螯合劑如 EDDS 輔助）、氣候季節與收割後含重金屬植物體之妥善處置。

6. **方法二：微生物淋洗法（Bioleaching）或微生物誘導礦化固定法（Microbially Induced Calcite/Sulfide Precipitation, MICP / Biomineralization）**：
   - **微生物淋洗法原理**：利用嗜酸性化能自營硫氧化菌（如 *Acidithiobacillus thiooxidans*）與鐵氧化菌（*Acidithiobacillus ferrooxidans*），將硫元素或二價鐵氧化產生硫酸（H_{2SO4}）與強氧化劑 Fe^{3+}，使土壤 pH 降至 $2 \sim 3$ 並氧化金屬硫化物，將不溶性重金屬溶出至液相後收集處理。
   - **微生物固定化原理**：利用尿素水解菌（如 *Sporosarcina pasteurii*）分解尿素提高 pH 並產生 CO_3^{2-}，或利用硫酸鹽還原菌（SRB）在厭氧下產生 H_2S，使溶解態重金屬轉化為極難溶之碳酸鹽（如 $CdCO_3$）或硫化物（如 CdS、PbS）共沉澱封存。
   - **影響成效因子**：土壤透水係數（影響淋洗液或菌液傳輸）、土壤緩衝能力（高碳酸鈣土壤會抵消生物淋洗之產酸）、溫度、溶氧/厭氧環境維持以及電子供體（硫粉、有機碳源）之供給均勻度。

(二) 微生物共代謝作用（Cometabolism）之定義、整治意義與工程促進手段

1. **定義**：微生物在利用**「主要生長基質（Primary substrate，可提供碳源與能源供菌體生長）」**的同時，其體內所誘導產生的**非專一性酵素**（如單加氧酶 Monooxygenase、雙加氧酶 Dioxygenase），順便將另一種**「無法單獨提供微生物能量或碳源的非生長基質（Non-growth substrate，即難分解污染物）」**進行氧化或轉化分解之現象，稱為**共代謝**。
2. **在土壤及地下水污染整治上之重要意義**：
許多高毒性氯化有機溶劑（如**三氯乙烯 TCE**）、多環芳香烴（PAHs）、多氯聯苯（PCBs）及甲基第三丁

基醚（MTBE），因結構特殊或環境濃度過低，無法直接支持微生物生長或誘導降解酵素；透過共代謝作用，可在好氧條件下將原本在好氧環境極難分解的 TCE 迅速氧化裂解為無害小分子有機酸與 CO_2。

3. **工程促進手段**：
   在受 TCE 污染之含水層中，以脈衝式（Pulsed injection，避免主要基質與污染物過度競爭同一酵素活性位）注入**甲烷（CH_4）與氧氣（空氣）**（或注入丙烷、甲苯、酚），刺激原位**甲烷氧化菌（Methanotrophs）**大量生長並誘導產生**甲烷單加氧酶（MMO）**，進而透過共代謝高效分解地下水中的 TCE。

第 20 題【113年 第5題 & 114年 第5題 綜合｜微生物生理與環境應用：高鹽廢水滲透壓調節策略與河川污染指標（RPI）生物改善設計】

【題目敘述】

(一)【113年第5題】水環境中導電度或鹽濃度的變化會影響細胞內外的滲透壓，進而影響細胞的代謝活性。請詳細說明原核生物細胞在滲透壓變化下的調節策略，並申論如何應用這些微生物學知識來提升高鹽廢水生物處理程序之效能。（10 分）
(二)【114年第5題】河川污染指標（River pollution index, RPI）包含四個指標：生化需氧量、懸浮固體、氨氮及溶氧，若政策要求僅能以微生物方法來改善特定水體的 RPI，請詳細回答應該採用何種代謝特性之微生物以及設計上應該如何進行。（10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 原核生物在滲透壓變化下之調節策略與高鹽廢水生物處理效能提升方法

1. **高鹽（高滲透壓 Hyperosmotic stress）對微生物之衝擊**：
   當外界水環境鹽度（導電度）急遽升高時，外界水勢（Water activity）低於細胞質，水分子會順滲透壓梯度大量流出細胞外，造成**「質壁分離（Plasmolysis）」**、細胞脫水萎縮、膨壓喪失及酵素失活。原核生物為維持細胞內水份與正常膨壓（使胞內滲透壓略高於胞外），演化出兩大滲透壓調節策略：

2. **策略一：「鹽入策略（Salt-in Strategy）」——無機鉀離子（K^+）快速累積**：
   - 當遭受高鹽衝擊初期，細菌與極端嗜鹽古菌（Halobacteria）會透過細胞膜上的主動運輸系統（如 Trk、Kdp 鉀離子通道），消耗 ATP 快速從外界泵入大量無機**鉀離子（K^+）**（並搭配合成麩胺酸 Glutamate 作為反離子），同時將具細胞毒性的鈉離子（Na^+）透過 Na^+/H^+ 逆向運輸蛋白排出胞外。
   - 極端嗜鹽菌之胞內酵素蛋白質表面富含酸性胺基酸（帶負電），必須在高濃度 KCl 下才能維持結構穩定。

3. **策略二：「相容性溶質策略（Compatible Solutes / Osmoprotectants Strategy）」——有機小分子合成與吸收（最廣泛之調節機制）**：
   - 對於大多數耐鹽菌與一般環境微生物而言，過高濃度的無機離子仍會干擾胞內酵素活性。因此細胞會自行合成或從環境中主動吸收高水溶性、電中性（或兩性離子 Zwitterionic）、**即使在胞內累積至極高濃度也不會抑制酵素活性與蛋白質摺疊的小分子有機物，稱為「相容性溶質（Compatible solutes）」**。

- 常見相容性溶質包括：**甜菜鹼（Glycine betaine）**、**脯胺酸（Proline）**、**四氫嘧啶（Ectoine）**、**海藻糖（Trehalose）**及麩胺酸等。

4. *（反之，當遭遇低滲透壓衝擊 Hypoosmotic shock 時，細胞膜上的**機械敏感性通道蛋白 Mechanosensitive channels, MscL/MscS** 會因細胞膨脹張力而瞬間開啟，快速釋出胞內溶質與離子，防止細胞漲破）*。

5. **應用於提升「高鹽廢水（如石化、醃漬、製藥、RO 濃排水）」生物處理效能之工程對策**：

6. **① 外源添加微量「滲透壓保護劑（Osmoprotectants）」**：在廢水中微量投加外源相容性溶質（如甜菜鹼 Betaine、脯胺酸或富含甜菜鹼之糖蜜廢液、酵母萃取物），微生物直接從外界吸收相容性溶質所需消耗的エネルギー（ATP）遠低於自行從頭合成（*De novo* synthesis），可大幅節省菌體能量，快速恢復硝化菌與異營菌活性。

7. **② 補充鉀離子（K^+）調整 K^+/Na^+ 比例**：在高鹽（高 NaCl）廢水中適量補充鉀鹽（KCl），協助微生物啟動第一階段「K^+ 累積排 Na^+」之初級防禦機制。

8. **③ 階梯式馴化（Stepwise Acclimation）與設調勻池平緩鹽度梯度**：避免鹽度劇烈震盪（Osmotic shock），以每次增加 $0.5\% \sim 1.0\%$ NaCl 之階梯方式逐步馴化活性污泥，篩選出具高 Ectoine 合成能力之耐鹽菌群（Halotolerant bacteria）。

9. **④ 採用生物膜或好氧顆粒污泥（AGS / MBBR / MBR）**：高鹽環境易使傳統活性污泥膠羽解體、沉降性惡化（SVI 異常）並沖刷流失；透過高鹽誘導微生物分泌大量**胞外聚合物（EPS）**形成緻密生物膜或好氧顆粒，並結合薄膜生物反應器（MBR）完全截留生長緩慢之耐鹽硝化菌。

(二) 以微生物方法改善河川污染指標（RPI）之菌種代謝特性選擇與工程設計（對應 114 年第 5 題）

1. **剖析河川污染指標（RPI）之四項水質參數與改善目標**：
   RPI 係由 **溶氧（DO，越低分越差）**、**生化需氧量（BOD_5，越高越差）**、**懸浮固體（SS，越高越差）**及**氨氮（$NH_{3\text{-}N}$，越高越差）**四項指標之點數平均計算而成。欲改善 RPI（降低污染積分），必須達成：**「降低 BOD_5、降低 $NH_{3\text{-}N}$、降低 SS，同時提高水體 DO」**。

2. **應採用之微生物代謝特性組合**：

3. **① 好氧/兼性異營細菌（Aerobic/Facultative Heterotrophic Bacteria，如 *Pseudomonas*、*Bacillus*、*Zoogloea*）**：
   - **代謝功能**：以溶氧為電子受體，透過氧化磷酸化快速分解水中溶解性與膠體態有機物（**大幅降低 BOD_5**），並分泌胞外多醣體（EPS）形成生物膠羽與生物膜，吸附捕捉水中細微有機顆粒（**降低 SS**）。

4. **② 化能自營好氧硝化菌群（Chemolithoautotrophic Nitrifying Bacteria，包含 AOB 如 *Nitrosomonas*、NOB 如 *Nitrospira* 或全程硝化菌 Comammox）與缺氧脫硝菌**：
   - **代謝功能**：以無機碳（CO_2/HCO_3^-）為碳源，專一性將高毒性、高耗氧之氨氮（$NH_{3\text{-}N}$）氧化為硝酸鹽（**直接降低 RPI 中權重極高之 $NH_{3\text{-}N}$**），並在生物膜內層缺氧區由兼性異營脫硝菌還原為 N_2 逸出。

5. **③ 固著型原生動物與後生動物（Sessile Protozoa & Metazoa，如鐘形蟲 *Vorticella*、輪蟲 *Rotifera*）**：

- **代謝功能**：以游離分散之細菌及微小有機懸浮微粒為食（掠食作用 Grazing），使處理出水極度澄清（**大幅降低 SS 與殘餘 BOD**）。

6. **④ 水生底棲微藻/藻菌共生體（Benthic Microalgae-Bacteria Consortium，視光照區配置）**：
   - **代謝功能**：透過光合作用吸收殘餘氮磷並釋放氧氣（**直接補充水體 DO**），但須控制避免浮游藻華以免反而增加 SS。

7. **工程設計方案：「河道內/河岸旁接觸曝氣礫間生物膜系統（Gravel Contact Oxidation Process）」結合「人工濕地（Constructed Wetland）」**：

8. **為何必須採用「固定生物膜式（Fixed-film）」而非懸浮生長式？**
   河川水體污染物濃度較都市原污水低（屬於低基質濃度 S），且不可將懸浮微生物直接排入河川以免增加河川 SS。採用**礫間接觸氧化法**或填充高比表面積載體之生物接觸槽，可將高濃度微生物固定於礫石表面形成厚實生物膜。

9. **分區設計要點**：
   1. **前端沉降與粗濾區**：透過礫石孔隙物理攔截與生物膜吸附，去除大顆粒 SS。
   2. **中段曝氣生物接觸氧化區（核心反應區）**：於礫石床底部設置微孔散氣管適度曝氣（維持 $DO > 3 \sim 4\ mg/L$），礫石外層好氧生物膜由異營菌快速降解 BOD_5，中後段低碳區則由世代時間長之自營硝化菌穩定附著進行高效硝化（去除 $NH_{3\text{-}N}$）；同時單顆礫石生物膜內部深層自然形成微缺氧區，可進行同步硝化脫硝（SND）。
   3. **末端跌水曝氣與沉澱區**：出水經階梯式跌水堰（Cascade aeration）自然充氧，確保排回主流河道之水體具有高溶氧（$DO > 6.5\ mg/L$）、低 BOD_5 ($< 3\ mg/L$)、低 $NH_{3\text{-}N}$ ($< 0.5\ mg/L$) 與極低 SS，全面使四項 RPI 子指標升級為「未受或稍受污染」等級。